研究进展汇报 · 2026 年 10 月

几百吨的分段，用一台大车运，还是几台小车拼着运？

单车容量还是协同运输？在同一服务规格下，为船厂分段运输车队定规模与构成。成本按中标价格计算。

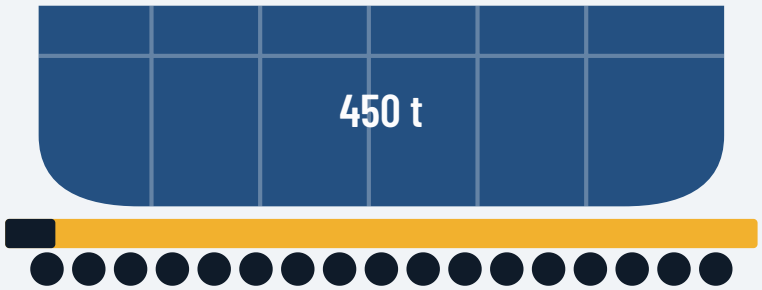
Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

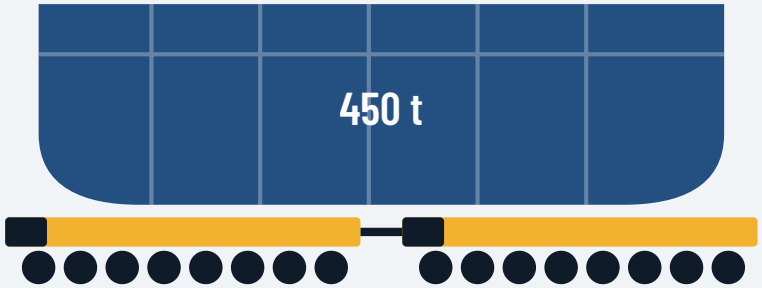
目标期刊：Ocean Engineering（稿件已更新到 R03 版本，正在定稿）

A · 1 × 500 t



1 台车 · 4 人

B · 2 × 270 t



2 台车 · 8 人，等齐后再对接

一分钟看完整个研究

1

问题

几台车拼起来，能搬比任何单车都重的分段。船厂该买哪种车？能单运每块的重车、遇重块就拼载的轻车，还是轻重混编？已有研究都是给定车队再排班。

2

做法

9 个吨级和轻重混编按同一服务标准配车。标准是 ⩾ 95% 准时，且无块晚 120 min 以上。每种车队取排班找到的最少达标台数。共 36 种工况，每种 30 个排班日。成本用 33 份中标公告和官方工资计算。

3

结论

班次人工下共 1,620 个决策。其中 **91.0%** 的最省车队拼载 ⩽ 1/10。有吨级能单运全部分段时，1,350 个决策全部如此。另 13 种工况里，轻车配数量匹配的重车赢得 95% 的决策。

4

原因

拼载让两三台车和车组整趟被占住。轻车多出的车时，中位 90% 是重复搬运加对接。等队友只占 2%。班次人工下，轻车最多只能拼载约 2–18% 的工作量。

拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。

来源：工作量 Roh & Cha (2011)。分段重量 Jiang et al. (2021)、Roh & Cha (2011)、Liu et al. (2022)。装卸 Liu et al. (2022)、Kim & Joo (2012)。价格：三个招标平台的 33 份中标公告（2022–2026）。工资：国家统计局 (2026) 表 7。上海工资：《中国统计年鉴 2025》表 4-12。第 3、4 格为本研究结果（论文摘要、第 5 节）。

汇报顺序（点击跳转）

1 **背景与问题** 分段怎么搬、拼载是什么、已有研究缺什么 p. 4

2 **方法** 同等服务、排班、计价 p. 11

3 **解析模型** 单运为何每块更省、拼载预算、四个推论 p. 22

4 **案例与实验** 36 种工况、参数来源、确认实验 p. 26

5 **问题 (i)：买什么** 台数与吨级、最省车队 p. 32

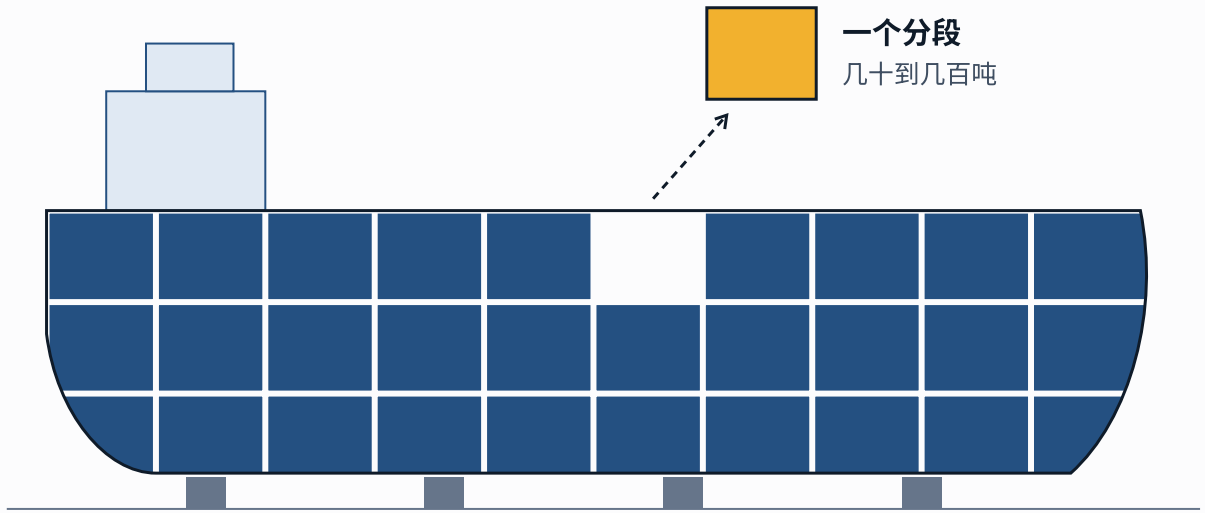
6 **问题 (ii)：拼载为何贵** 占用、时序、校准后的预算筛选、资本与人工 p. 37

7 **构成 (i) 与服务 (iii)** 重车台数、迟到上限、准时目标、容量减少 p. 41

8 **结论检验** 精确解、新工作日、搜索、参数、第二个船厂 p. 49

9 **讨论与结论** 拼载何时划算、局限、三个问题的回答、五条规则 p. 57

船舶分段建造：先造分段，再到船坞合拢



船坞里的船体：由很多分段拼焊而成（示意）

- 一条大船先切成很多**分段**。分段在不同车间里**同时**制造、舾装、涂漆。最后运到船坞焊成整船。
- 典型分段约 15 m × 15 m × 5 m。重 100–300 t，部分超过 500 t。
- 代价：分段要在厂里**反复搬运**。某次搬运晚了，下一道工序就得等。

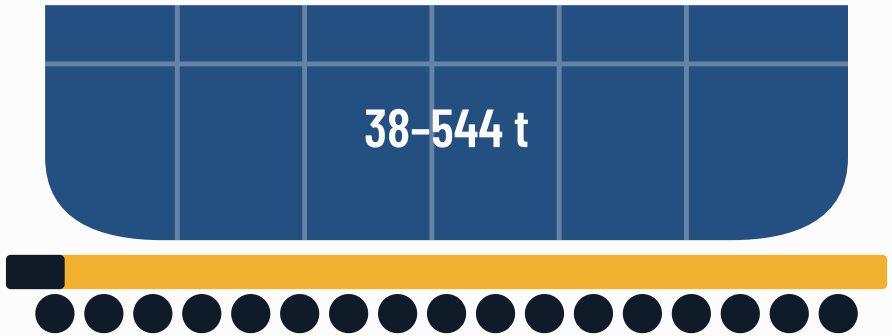
本研究关心的就是这些搬运。用什么车、用几台车搬最省钱？

来源：分段尺寸与重量 Park & Seo (2012), p. 390。

每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬好几次

一块分段的典型路线

装配车间 → 舾装车间 → 涂装车间 → 分段堆场 → 总组场地 → 船坞

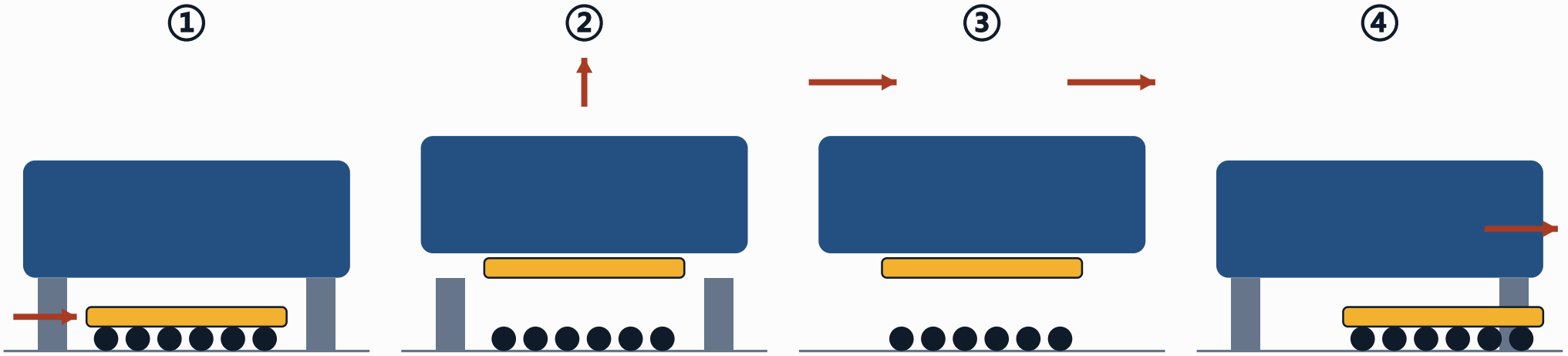


自行式液压平板车，额定 200–550 t

- **分段重量**来自文献样本。范围为 38–450 t、204–399 t、260–544 t
- **运输车**：自行式液压平板车。文献中的车队额定 200–550 t
- **价格**：200–550 t 每台约 179–392 万元。不含税，按公开中标价拟合
- **车组**：现场每台车配 4–5 人，即司机与引导员。本研究取下限，每台车一组 4 人。其中 1 名司机、3 名引导员，不与其他车共用
- **工作量**：在一个真实作业日，4 台车 16 h 内搬了 97 块

来源：重量 Jiang et al. (2021) 表 5、A1、A2。Liu et al. (2022) S1 数据。Roh & Cha (2011) 表 2。车队吨级 Jiang et al. (2021) 表 5。Roh & Cha (2011) 表 1。Liu et al. (2022) 表 4。人员 Park & Seo (2012), p. 392。工作量 Roh & Cha (2011), p. 3246。价格 33 份公开中标公告（2022–2026）。

平板车怎么搬：钻进去、顶起、开走、放下



① 空车开进去
分段搁在两排支墩上。车从下面的空隙开进去

② 液压顶升
车台升高，把分段顶离支墩。这一步叫“装”

③ 重载慢行
带着分段开到目的地。速度约为空车的一半

④ 放下离开
车台降低，分段落到新的支墩上（“卸”）。空车去接下一块

额定载重

按吨级出售。单车不能运超过额定载重的分段

速度

270 t 型：空车 12 km/h，重载 6 km/h

装 / 卸

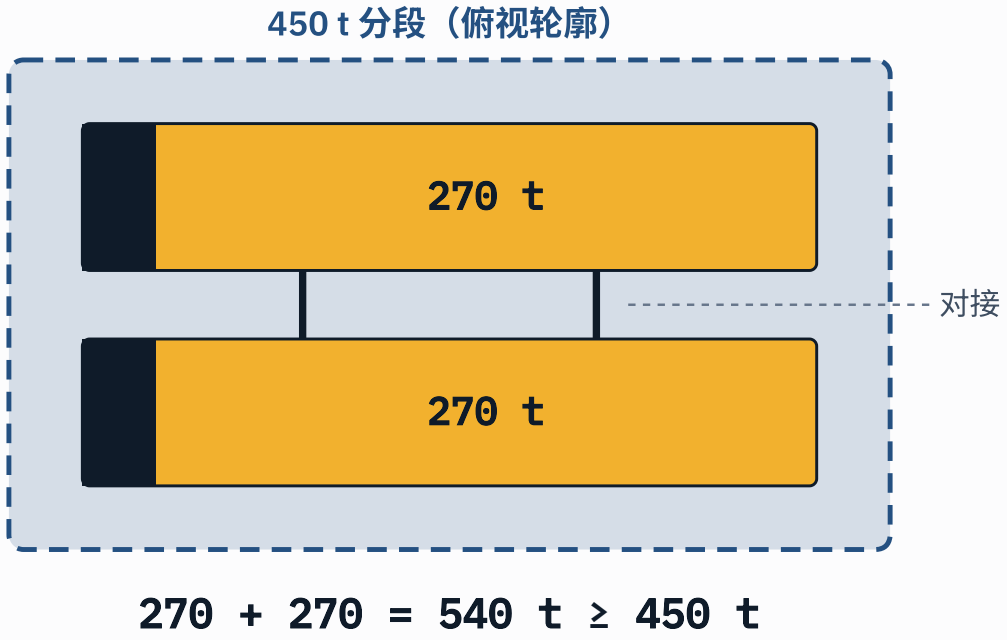
各 10 min。也有随重量变化的公式。现场装载常需 30–60 min

人

现场每台车 4–5 人（司机与引导员）。本研究每车专配 4 人：1 名司机、3 名引导员

来源：车速取自苏州大方 DCY270 型参数页（2026-09-24 访问）。装卸各 10 min：Liu et al. (2022) §4.1.1。随重量公式：Kim & Joo (2012) §4。30–60 min：Liu et al. (2022) §4.2.2。人员：Park & Seo (2012), p. 392。

拼载：两三台车并排对接，像一台车那样行驶

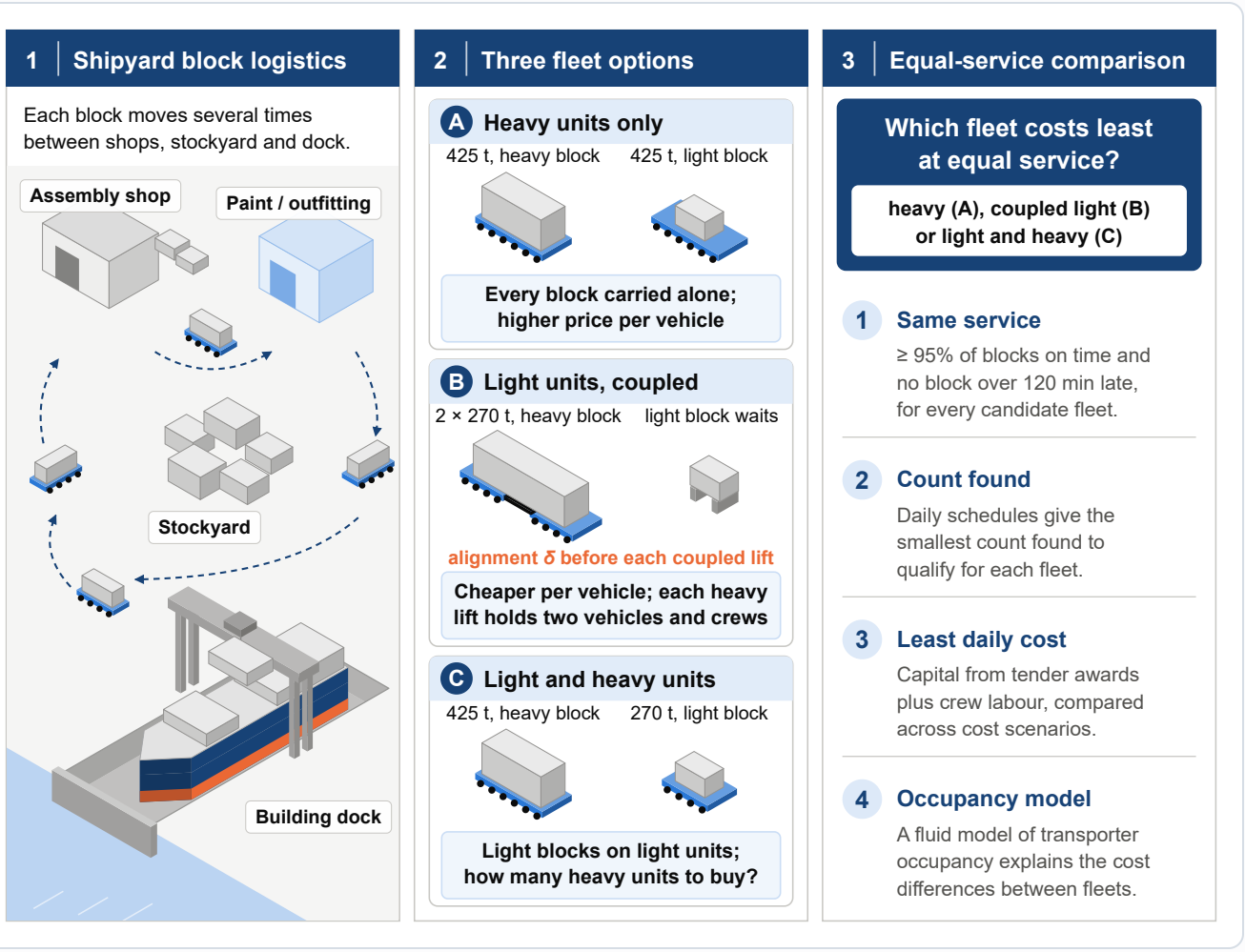


- **载重相加**：两台 270 t 最多抬 540 t，三台抬 810 t。车组由同步控制系统联成一体
- **必须同时到场**：先到的车只能等后到的车
- **对位、对接要时间**：没有公开实测值。本研究设为 10 min，并在 0–40 min 之间检验
- **全程一起被占用**：从装到卸，每台车和它的车组都不能干别的
- 一队最多 3 台（设定）。也检验了最多 2 台

拼载让轻车也能运重块。但一块分段要占用 2–3 倍的车和人。结果是省车钱、费车时。

来源：同步控制见 TII Group 自行式运输车样本 (0317-EN), p. 21。多车联运大件见 Jiang et al. (2021) 约束 (24)。另见苏州大方“并车使用”案例（官网新闻）。对接时间与最大车组为本研究设定。

一张图看问题：物流、三种车队、同等服务下比较



- ① **分段物流**：每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬运多次
- ② **三种车队**：A 只买重车。B 只买轻车，重块拼载，每次拼载前要对接 δ。C 是轻车加几台重车，问题是重车买几台
- ③ **同等服务下比较**：先定同样的服务，再由排班求最少达标台数。然后比每天成本。流体占用模型解释成本差异

> **先让所有车队达到同样的服务，再比成本。**

来源：论文图 1（示意图）。厂区为通用示意，不对应任何真实船厂的布局。

已有研究排拼载、比车辆数，但没比拼载与买大车

船厂分段物流

- 减少空驶与干涉 Roh & Cha 2011
- 异构车队、交付限制 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 负荷均衡、准备时间、优先关系与路径 Park & Seo 2012
- 路径层面：距离与转弯次数 Wang et al. 2020
- 能耗与时间窗、驳船装载、堆场排序 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 由给定车队的利用率建议多买 320 t 以上的车 Liu et al. 2022

协同运输

- 多车同步运一件大货 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 分段多车一货，时间与 CO_2 Jiang et al. 2021
- 船厂车辆按载重之和组合，从给定车队中逐日选车 Shin & Bak 2014
- 作业车间一次搬运需要多台机器人 Gayon et al. 2025
- 操作、移动与载荷同步 Drexl 2012; Soares et al. 2024

车辆数与车队构成

- 船厂比较可用车辆数。单一车型、任务可分 Zhou et al. 2025
- 车型、数量与路径一起决定，含固定成本 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV 与移动机器人车队 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 随机条件下的同步访问 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 以仿真排程选机器人团队构成 Pan & Yu 2024

类比、服务与搜索

- 可拼接仓储机器人：单元相同，只决定买几台 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 模块化公交沿走廊拼接 Cao et al. 2022
- 在给定服务水平下选车队规模 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 生产调度与无冲突 AGV 路径 Nishi et al. 2011
- ALNS 算子表现依赖问题与参数 Voigt 2025

空白：船厂研究已有拼载调度，也比较过车辆数。路径和机器人团队研究把资源选择与运行表现联系起来。但有一个比较还没人做。同样服务下，不可分的分段该买单车吨级，还是靠拼载凑容量？本研究在每日排班中保留队伍、对接、空驶和交期。车队按采购价格和车组人工计价。我们还检验决策有多依赖搜索和抽样的日子。

来源：文献全文见最后几页参考文献（论文第 2 节、表 2）。

三个研究问题，以及让它们变难的四件事

(i) 买什么 §5.1, §5.3

同一服务规格下，哪些规模和吨级组合使资本与人工成本最低？

(ii) 拼载何时有竞争力 §3.3, §5.2

在什么工作量和成本条件下，协同运输能与单车容量竞争？

(iii) 服务怎么定 §5.4

迟到上限如何影响车队的规模和构成？

结论检验 §5.5

搜索误差、抽样的日子、参数和候选集会把结论挪多远？

四个难点

- **服务**：车队可以拖着最难的块来凑准时率。所以结论取决于服务怎么定义
- **混编**：轻车加几台重车是两种极端之间的中间路线
- **保险**：常有人说拼载可以在重车坏了时顶上
- **搜索误差**：台数来自启发式。竞争车队少一台，就可能翻转成本排序

来源：论文第 1 节（研究问题 (i)–(iii)）。

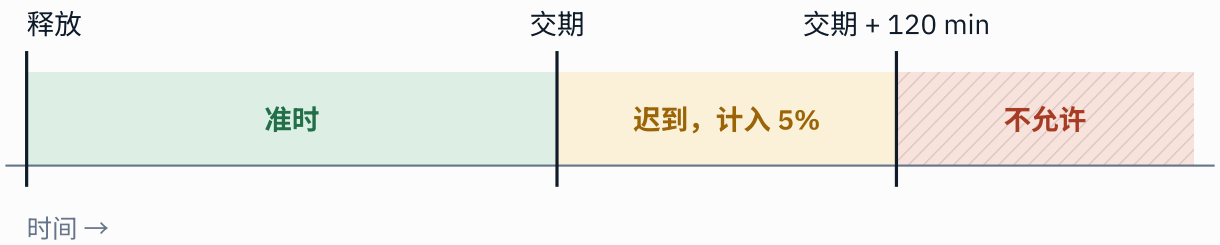
核心思路：先达到同样的服务，再比成本

准时 ⩾ 95% · T_{max} = 120 min

打个比方

比较两种公交车队，不能只比价格。10 辆大巴准点 80%，20 辆小巴准点 99%。先让两者同样准点，再看谁便宜。

- 排班为每种车队找出**达标的最少台数 K***。K* 由启发式找到，是真实最小值的上界。
- 再按 K* 台车算每天的资本加人工。



- **95% 准时**：30 天共 2,910 块，至少 2,765 块准时。最多 145 块迟到。
- **T_{max} = 120 min**：任何一块最多晚 120 min。这正好是一个释放批次的间隔。迟到的块因此不会拖进下下批。

来源：95% 目标与 T_{max} 为本研究设定。文献没有统一的服务标准。T_{max} 在 30 min 到不设上限之间检验。准时目标在 90% 和 98% 检验。论文第 3.1、5.4 节。

为什么不能用“总工作量 ÷ 单车工时”算台数?

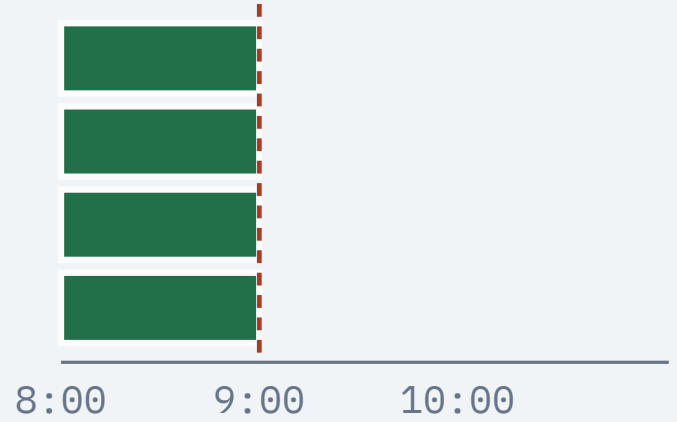
例:4 块分段 8:00 可搬, 9:00 前送到, 每块搬 1 h

只看总量：4 车·时 ÷ 16 h = 0.25 → 1 台就够?



3 块迟到

按交期：4 台车必须同时干



全部准时，但要 4 台车

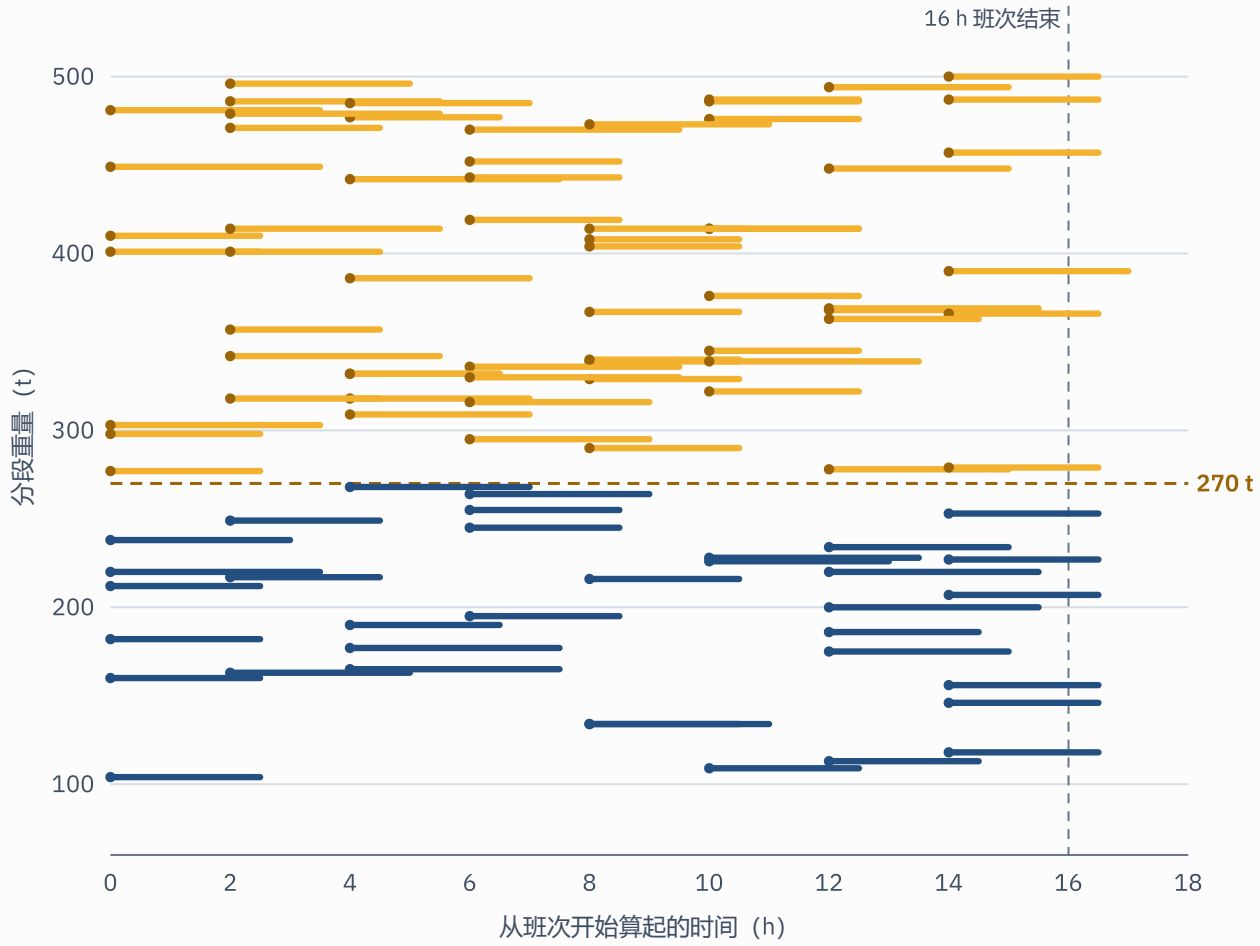
- **任务分批到达**，每批都有交期，忙闲不均
- **车在任务之间要空驶**，顺序不同空驶距离不同
- **拼载要几台车同时有空**，一台晚到整队都等

所以每一天都要**真正排出时刻表**。只看工作量的估算叫 K_ρ。384 个车队中，319 个的 K_ρ 与排班台数相差不超过 1 台。但交期紧时，拼载超过 60% 的车队还要多 K* 的 10.2%。

来源：例子为示意。319 / 384 与 10.2% 为本研究结果。论文第 5.2 节、图 8c。

一个工作日：97 块分段分 8 批释放，块块有交期

一个生成的工作日（均匀重量 · 短装卸 · 基准交期）



- **97 块、16 h**：一个真实作业日的规模（8:00 到午夜）
- **每条短线 = 一块分段**。左端是释放，右端是交期。高度是重量。
- **交期**：释放后 150、180 或 210 min。概率为 0.6 / 0.2 / 0.2。
- **释放**：每 2 h 一批，约 12 块（设定）
- **橙色**的块超过 270 t。270 t 车队要把它们全部拼载（这天 62 块）。

每种工况生成 30 个这样的工作日。所有车队面对完全相同的 30 天。

来源：97 块与 8:00–24:00 取自 Roh & Cha (2011), p. 3246。交期取自 Roh & Cha (2011) 表 2。10 块中 6、2、2 块分别为 150、180、210 min。分批释放为本研究设定。

谁可以一起运?只允许“最小可行队”

队伍的额定载重之和不小于分段重量。去掉任何一台，载重就不够。多余的车只会白占车辆和人工。

$$\Sigma\, Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \Sigma\, Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

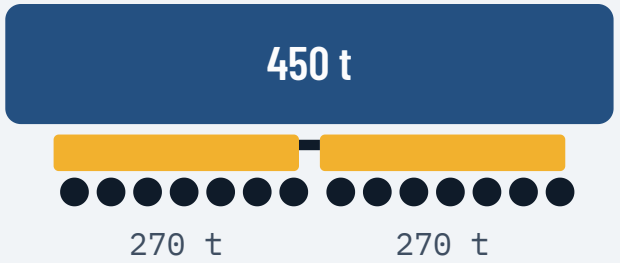
- 能单独运的块，也可以交给轻车队运。这叫灵活拼载，是主口径。“超重才拼”的规则另作比较。
- 同质车队里两种规则完全一样。差别只在轻车 + 重车的混编。
- 所有最小队都假定物理上可行。同步控制、载荷分配和路宽不建模。这一点偏向拼载。

试一试

车型（额定载重）

200 t | 250 t | **270 t** | 300 t | 325 t | 380 t | 425 t | 500 t | 550 t

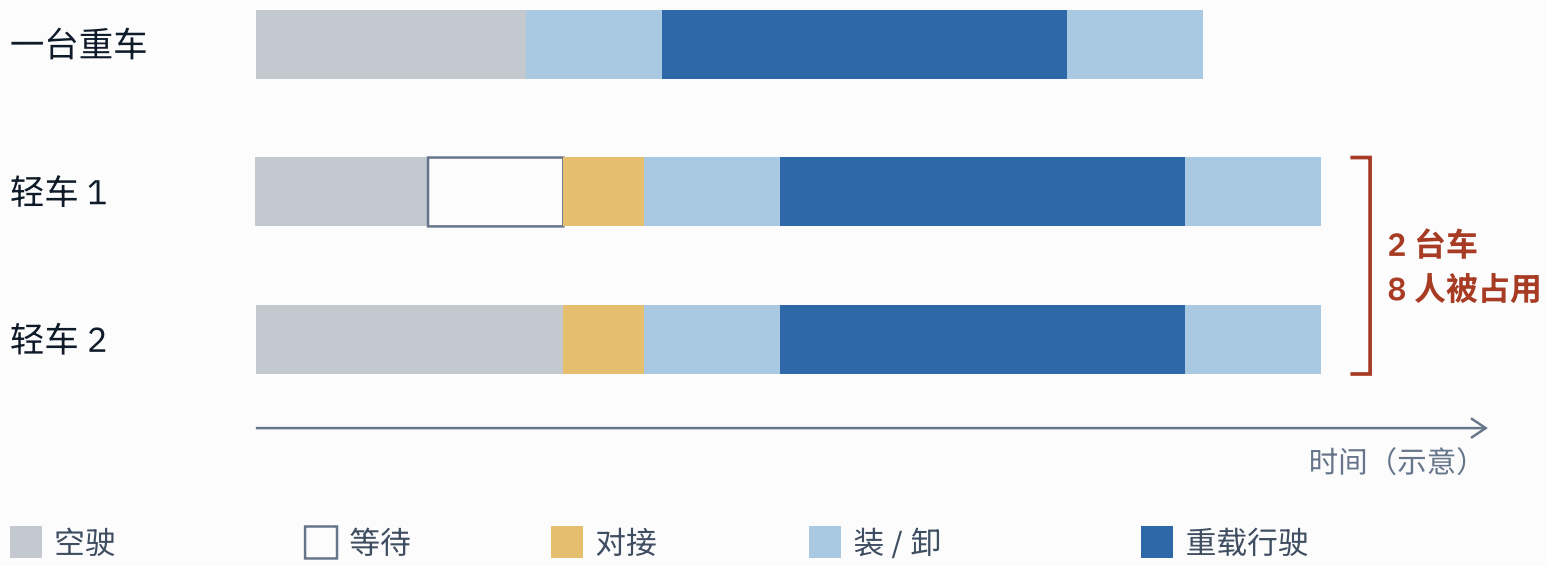
分段重量 ——●—— 450 t



2 台拼载：2 × 270 = 540 t ⩾ 450 t。少一台只有 270 t < 450 t。占用 2 台车 · 8 人。另加 10 min 对接。

来源：多车联运大件见 Jiang et al. (2021) 约束 (24)。“超重才拼”规则同 Jiang et al. (2021)。最多 3 台为本研究设定，另检验了 2 台。

拼载的代价：几台车要同时到场，全程一起被占

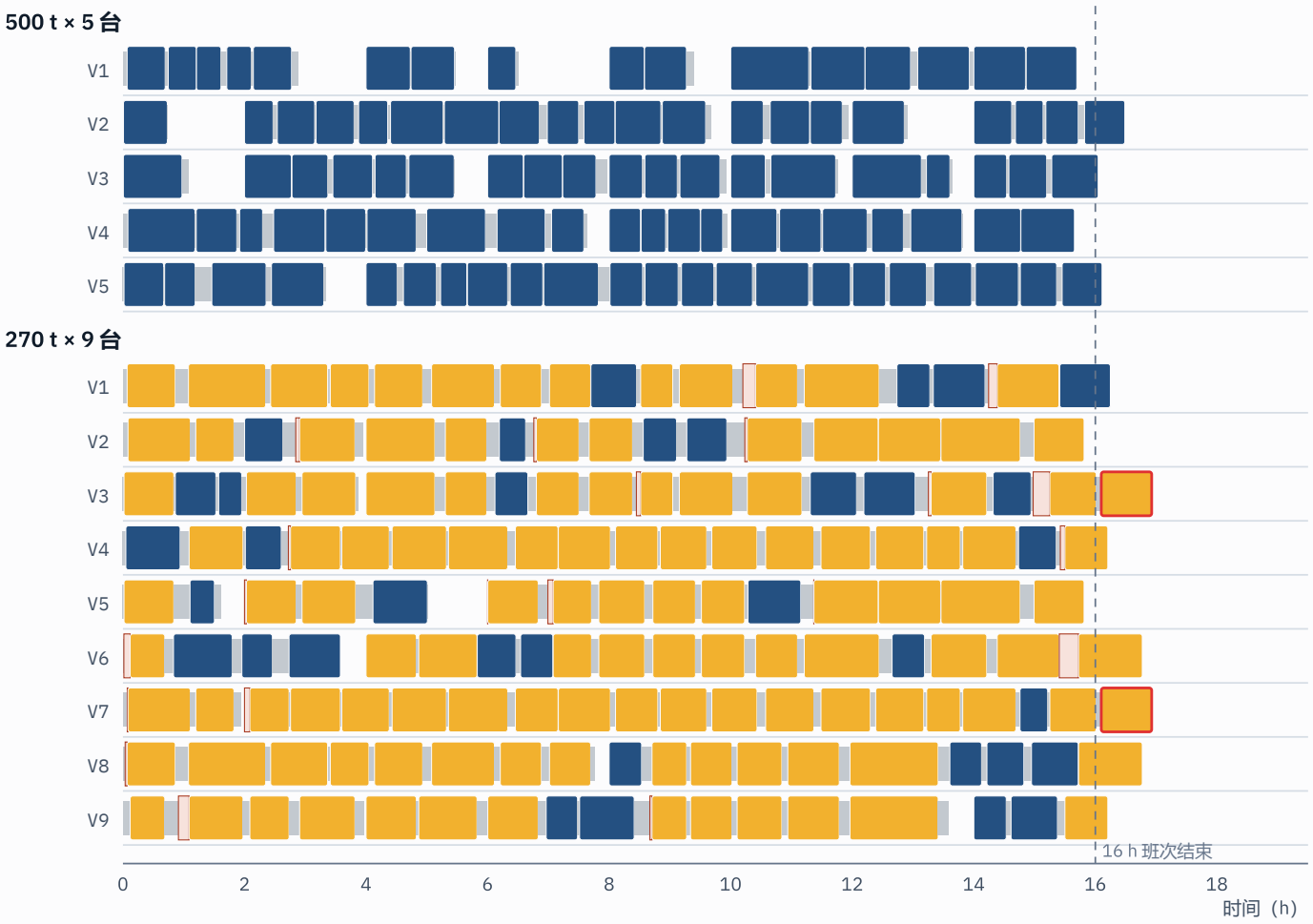


放大看一次搬运

- **单运**：车一到就能装。卸完马上去下一个任务。
- 例：420 t 的块用一台 425 t 单运，占 43 车·分钟。两台 270 t 拼载占 110。多出的是第二台的一趟 43、对接 2 × 10、等待 4。
- **拼载**：先到的车等后到的车（白色）。然后两车一起对位（黄色）。
- 一块轻分段要等其中一台车。它到第 98 分钟才运完，单运时是 43 分钟。

来源：示意时间，与论文图 3 相同。单运 43 min = 空驶 10 + 装运卸 33。对位 10 min 为本研究设定。

同一天的 97 块分段交给两种车队：真实排班表



	500 t × 5	270 t × 9
台数 K*	5	9
当天准时	97 / 97	96 / 97
拼载的分段	0	62
车辆工作时间（车·时）	70.0	145.0
· 其中空驶	5.7	16.7
· 其中等队友	0.0	1.9
最大迟到（min）	0	26
车队价格 P（270 t = 1）	8.15	9.00
每天成本，人时（θ = 12.4，班次人工）	421	688

270 t 车队要 9 台车。它的车辆工时是两倍。62 块分段要两台车一起搬。在这个工况里，它连买车的钱都更多。

每一行是一台车，色块是它在做的事。鼠标放到色块上可看是哪块分段。两张表都取自各自最少达标台数下的存档排班。我们已重新推演核对。

来源：本研究的排班结果。均匀重量 · 短装卸 · 基准交期，第 1 个工作日。

时刻表太多，无法逐一尝试，只能聪明地搜索

$$97! \approx 10^{152}$$

只看 97 块的先后顺序，就有约 10^{152} 种。这还没算谁和谁组队。

所以我们用**自适应大邻域搜索（ALNS）**。它从一张可行的时刻表出发，一点点改进。

1 拆

拿掉一部分分段。拆法有 5 种：随机、最差、相关、拆队、整条车线。另 2 种在单运和拼载之间切换。

→

2 补

把它们插回去（贪心或 regret-2）。同时为每块选车或选队。

→

3 判

新表更好就留下。偶尔也接受稍差的，免得困在“局部最优”。

→

4 学

记下哪种拆法、补法更常带来改进。以后多用它们。这就是“自适应”。

↻ 每次运行 786 轮，平均 38 s。给定随机种子就能完全复现。起点是 5,000 次随机时间顺序构造中最好的一张。

两张时刻表比好坏的优先顺序

① 超 120 min 的块数 → ② 迟到块数 → ③ 总迟延 → ④ 人工。前一项多一块，后面几项再好也不行。同一队的车每一步一起更新。这样拼载始终同步。

来源：ALNS 框架与自适应权重见 Ropke & Pisinger (2006)、Pisinger & Ropke (2007)。拆除算子类型见 Voigt (2025)。拆队、两种切换算子和插入时选队是针对拼载新增的。轮数和构造次数为本研究设定。搜索深度用只构造、100 轮、300 轮的台数检验。论文第 3.4 节、补充材料 S1。

车钱和人工钱怎么比?都换成“人时”

车的钱

221.5 万元

一台 270 t 车的价格（不含税，按中标价拟合）

→

32.9 万元/年

按 8 年、年利率 4% 摊还（资本回收系数 0.1485）

→

1,316 元/天

每年 250 个工作日

人的钱

79,182 元/年

全国制造业生产人员平均工资（国家统计局，2025）

→

× 1.3 ÷ 2,000 h

加 30% 企业附加成本（社保等），每年 2,000 工时

→

51.5 元/人时

一个工人干一小时的成本

价格比 θ

θ = 1,316 ÷ 51.5 = 25.6

一台 270 t 车每天的资本成本 = 25.6 个人时

对比

64

每车一组 4 人：1 名司机、3 名引导员。每天 4 × 16 h = 64 人时。

总成本

C = θ·P + L

P：车队价格折合几台 270 t 车。L：车队每天的总人时。

换成上海制造业工资（120.1 元/人时），θ = 11.0。各种年限、利率、工作日、附加和工资组合下，θ 在 5.1–30。所有结果都在这个范围内报告。

来源：270 t 价格由 33 份中标公告拟合（不含税）。全国工资取自国家统计局 2025 年平均工资表 7。该表 2026 年 5 月 15 日发布。口径为规模以上制造业企业的生产制造及有关人员。年平均工资 79,182 元。上海工资取自《中国统计年鉴 2025》表 4-12。上海制造业为 184,833 元。附加比例取官方缴费比例，合计 ≤ 39.4%。依据上海人社 2025、国发〔2019〕13 号、人社部发〔2015〕71 号、建金〔2016〕74 号。每车 4 人取现场 4–5 人的下限。见 Park & Seo (2012), p. 392。年限、利率、工作日、每年 2,000 h 为本研究设定。θ 另在 0.5–5,000 检验（论文第 3.2 节、表 3）。

人工有四种算法，共 6,480 个决策

班次人工

64 · K

每台车 4 人干满 16 h。这是主口径。它是船厂必须配的人，并随 K 增长。

班次 + 加班

64·K + 加班

班后每干 1 车·时，再加 1.5 × 4 人时。

按车计作业

4 × 车·时

只按每台车实际干活的时间计 4 人。干活包括空驶、等待和搬运。

按队计作业

拼载时每队 4 人

空驶和等待按车计。拼载时整队只算 4 人。好像一组人能开一个拼载队。这对拼载最有利。

5 条价格曲线 × 9 个 θ 值 × 4 种人工口径 = 180 个成本情景 / 工况 · × 36 = 6,480 个决策

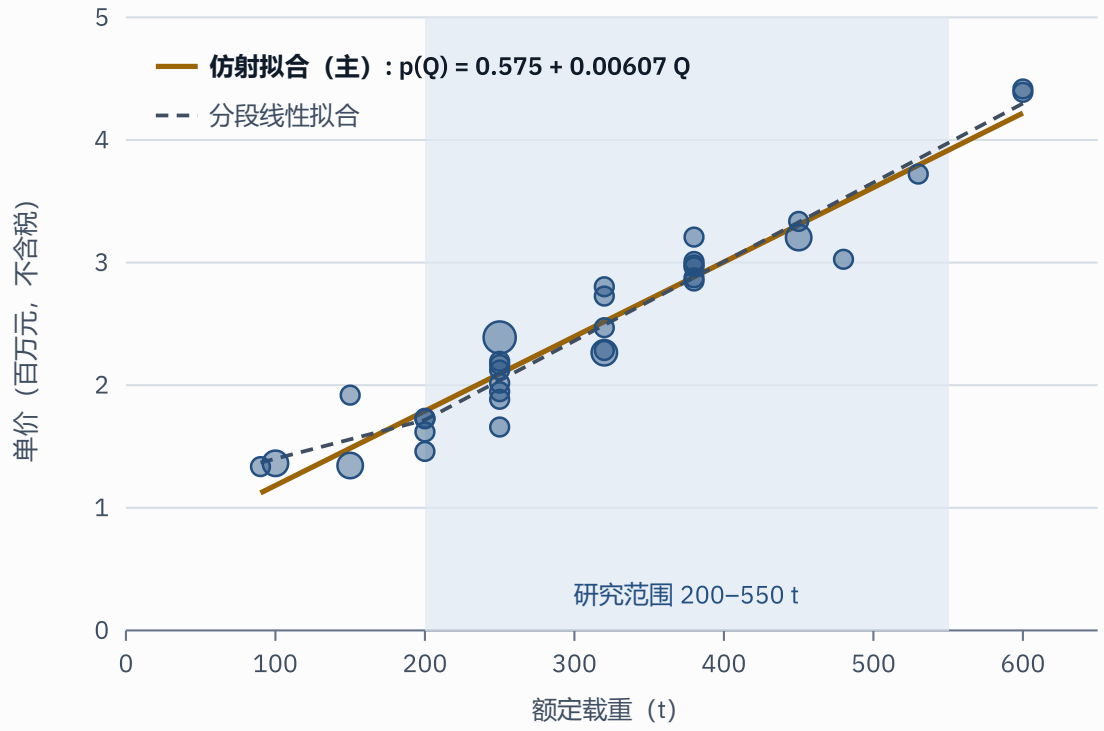
- 每个情景下，C_X 最低的车队就是**最省车队**。第二名比它贵的比例叫**差距**。
- 后三种口径只给**同一批时刻表**重新计价。不为每种口径重新排班。
- **车组**：每台车专配 4 人，1 名司机、3 名引导员，不与其他车共用。装卸计入车组工时。车组以外的车间、堆场人员不计。

6,480 个决策是给同样的 384 个已定台数的车队重新计价。只换了成本参数，所以它们**不是独立实验**。“占多少决策”是网格上的描述性频率，不是概率。

来源：每台 4 人取现场每车 4–5 人的下限。见 Park & Seo (2012), p. 392。加班系数 1.5 为本研究设定。口径定义见论文第 3.2 节。情景与决策见第 3.4 节。

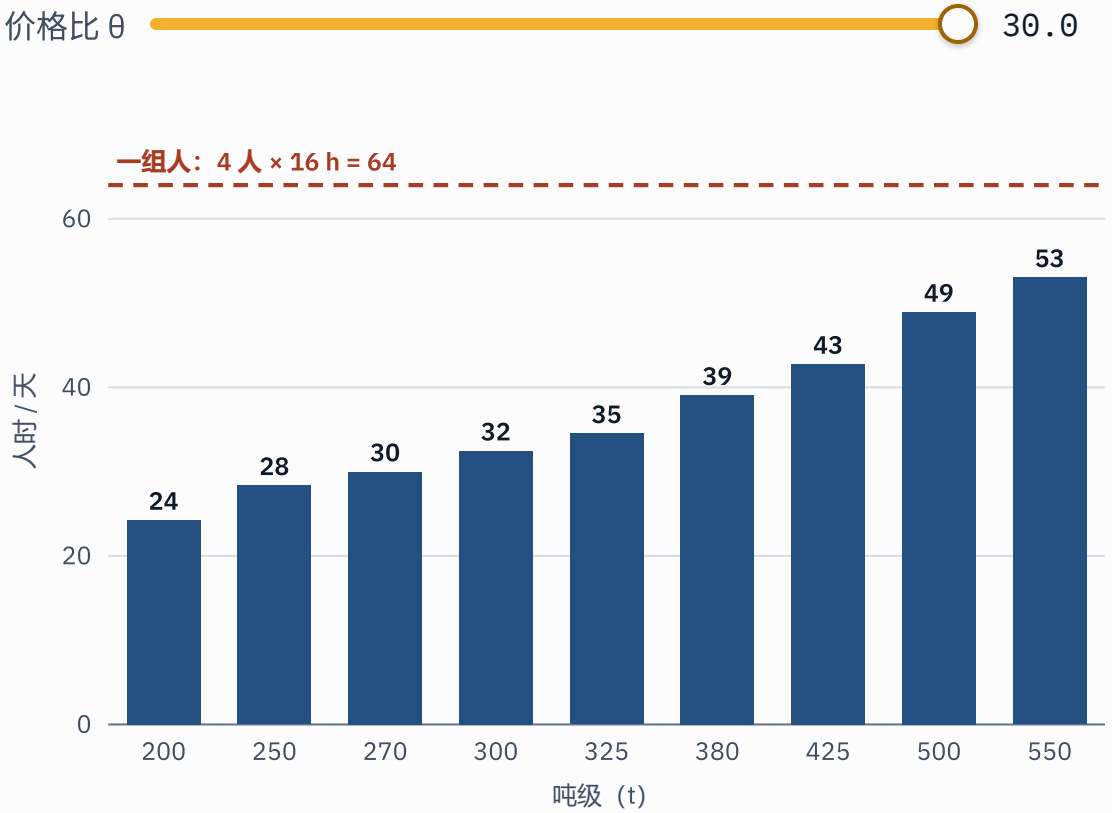
价格：车一天的资本，低于车组一天的工资

39 台车的中标单价（33 份公告，2022–2026，不含税）。阴影：研究范围 200–550 t。



200–550 t 的 27 条记录给出幂律指数 α = 0.84。95% 区间为 0.72–0.96。全部 33 条记录的失拟诊断 p = 0.039。它不支持单一幂律。所以用 5 条价格曲线。它们是仿射（主）、分段线性，以及 α = 0.72、0.84、0.96。

每台车每天的资本成本（柱）与一组人的工资（虚线）。单位：人时。

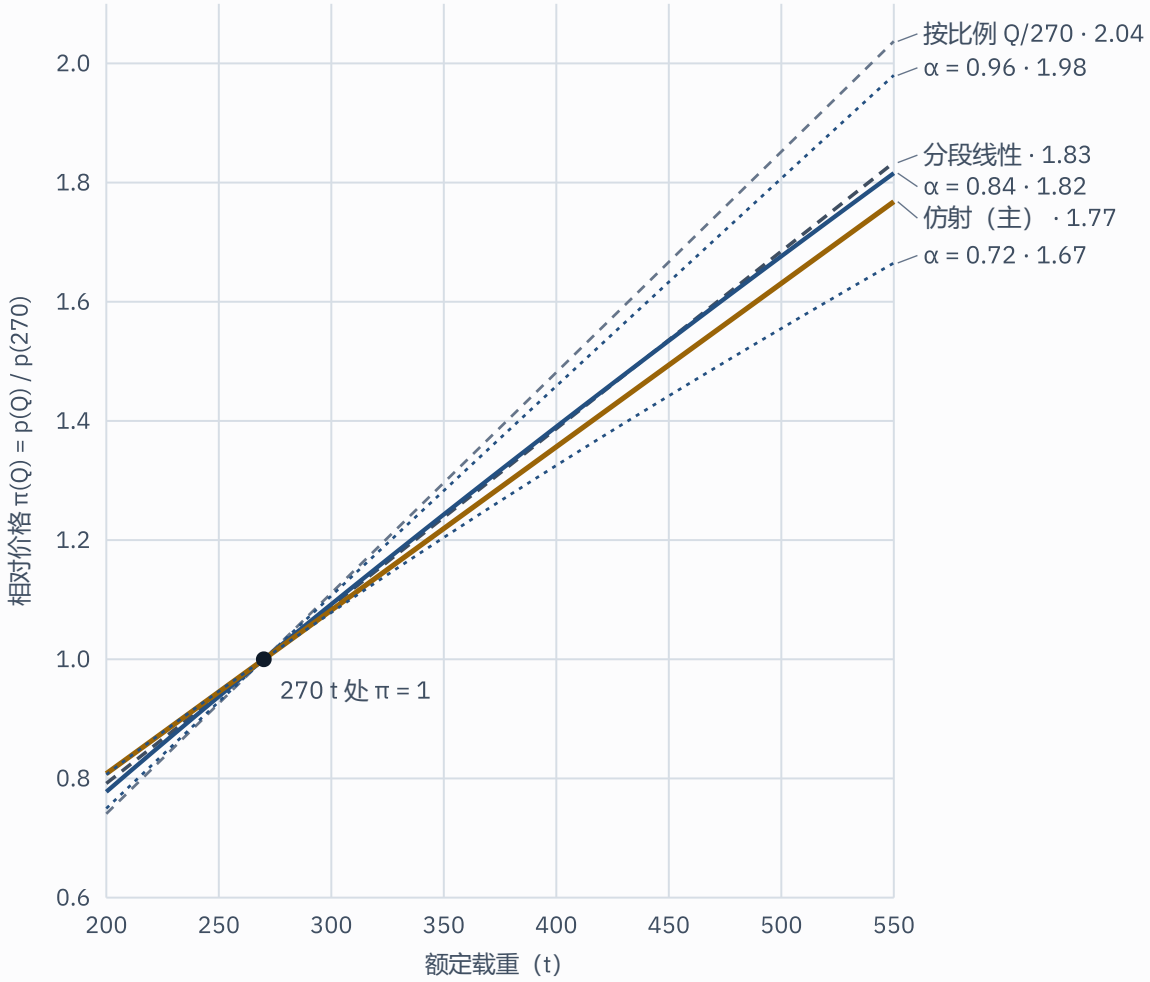


θ = 30.0 时，最贵的 550 t 每天资本成本为 53 人时。这仍低于一组人的 64 人时。少买一台车，比升级吨级更省。

来源：33 份中标公告，逐条列于论文补充材料表 S4。来自中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com（26 份）、365trade.com.cn（5 份）和 e.sinochemitc.com（2 份）。拟合与检验为本研究计算（论文第 3.2 节、表 3、图 2a）。

270 t 以上，五条价格曲线都低于比例价格

图示相对价格 π(Q) = p(Q) / p(270)。范围为 200–550 t。右侧数字是 550 t 处的值。



- **仿射**（主曲线）：p(Q) = 57.5 万元 + 6,075 元/t。**分段线性**：108.5 万元 + 3,159 元/t。200 t 以上每吨再加 3,295 元。两条都按全部 33 份公告拟合。
- **幂律** $p \propto Q^{\alpha}$：200–550 t 的 27 份公告给出 α = 0.84。95% 区间为 0.72–0.96。按 20 个买方自助法为 0.73–0.95。0.72 和 0.96 是区间两端。
- 一条幂律拟合不好全部 33 份公告。失拟检验 F(9, 22) = 2.49，p = 0.039。200–550 t 内看不出失拟。检验 F(5, 20) = 0.86，p = 0.52。

> **一台大车不比两台小车加起来贵。这叫次可加。单运占优的命题正依赖这一性质。**

来源：曲线按 33 份中标公告拟合，不含税（补充材料表 S4）。计算为本研究（论文第 3.2 节、表 3、图 2b）。

单运占优：一台够大的车比任何拼载队都便宜

一块 420 t 分段。条件：仿射价格，θ = 12.4，班次人工，短装卸。

	1 台 425 T 单运	2 台 270 T 拼载
资本 π	1.43	1 + 1 = 2.00
车组	1	2
占用	43 min	2 × (43 + 10) min
每块成本	**3.7 人时**	**8.4 人时**

每块成本 = $(w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \Sigma_{k \in S}\ \gamma(Q_k)$，　$\gamma(Q) = \theta \cdot \pi(Q) + \ell$

流体近似：车可分割，全天可用。只算每块占用的车时。不管交期、整数台数和排班形状。

命题 1：设价格次可加，即 π(a + b) ⩽ π(a) + π(b)。5 条价格曲线在 200–1,650 t 都满足。设菜单里有吨级 Q*，且 $m_i \leqslant Q^* \leqslant$ 队伍总容量。那么一台 Q* 运分段 i 的流体成本更低。它严格低于任何 g ⩾ 2 台的最小拼载队。

- **资本不多**：一台大车不比几台小车加起来贵
- **少 g − 1 组人**：人工按车计
- **不用对接**：每个队员多占 δ

只有人工（θ = 0）时也成立。只有资本（ℓ = 0、δ > 0）时也成立。δ = 0 时，拼载仍多占车时 (|S| − 1)·w + |S|·δ。

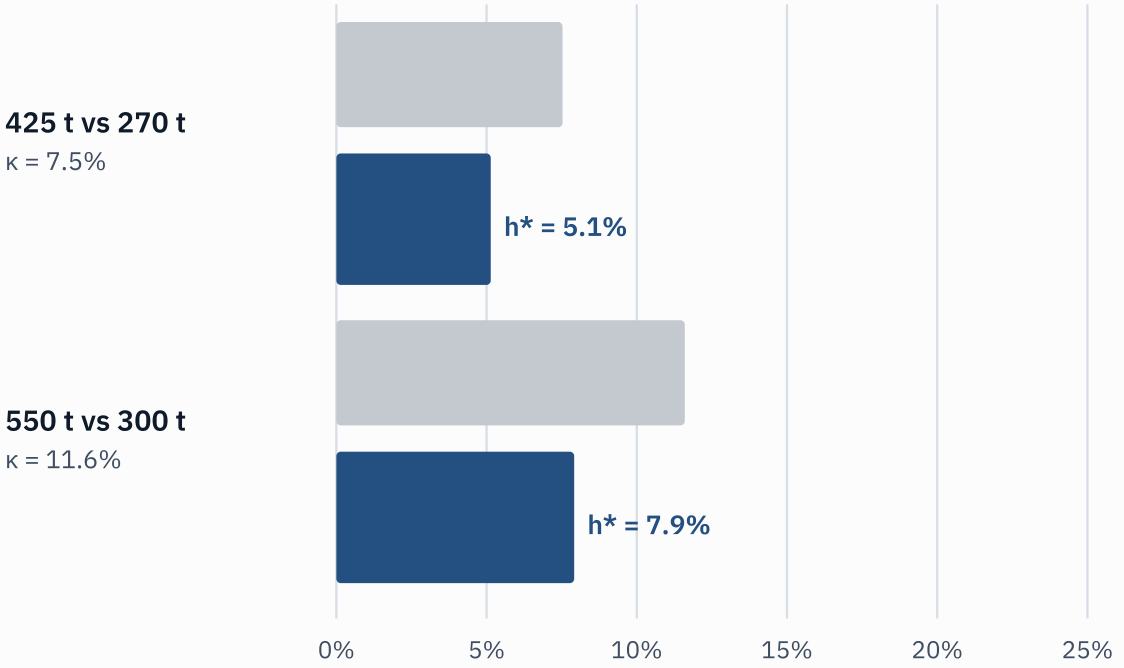
> **推论 1：设每块都有刚好够用的吨级。那么流体最优车队一块都不拼，按质量配吨级。**

来源：价格为拟合 33 份中标公告的 5 条曲线。43 min 是短装卸下覆盖车队每块的平均占用（本研究）。对接 10 min 为设定。论文第 3.3 节，假设 A、命题 1、推论 1。

拼载预算：轻车能拼多少工作量，还比覆盖吨级便宜？

价格比 θ 12.4　　对接 δ（min） 10.0

每块占用 w̄（min） 43



κ：大车每天比小车贵多少　h*：小车最多能拼载的工作量比例

h* = κ ÷ (1 + 2δ / w̄) = κ ÷ 1.47。δ = 10.0 min，w̄ = 43 min。w̄ 是覆盖车队每块的平均占用。短装卸约 43，随重量装卸 63–85，长装载约 80。价格按 α = 0.84 幂律，人工按班次人工。

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h* = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- **h**：轻车单运占用中拼载块所占的比例。按工作量算，不按块数。**κ** = $\gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$：覆盖吨级每天贵多少。
- 人工稀释了容量溢价。θ 取 5.1–30。此时 425 对 270 t 的 κ 只有 3.4–14.8%。550 对 300 t 的 κ 为 5.3–22.5%。
- 覆盖车队每块的占用：短装卸约 43 min。随重量装卸 63–85 min，长装载约 80 min。δ = 10 min 时，因子为 1.47 或 1.24–1.32。
- 所以班次人工、拟合幂律下 **h* ≈ 2–18%**。5 条价格曲线下为 1.9–21.8%。而 36 种工况里，200–380 t 车队拼载 **5–100%** 的分段。

预算小，是因为人工稀释了容量溢价。

来源：κ 用幂律（α = 0.84）与班次人工计算。幂律按 200–550 t 中标价格拟合。θ 取 5.1–30。每块占用与 5–100% 来自本研究（第 5.1、5.2 节）。对接 10 min 为设定。论文第 3.3 节，推论 2。

模型没算到的三件事，和要检验的四个推论

真实作业里有、流体模型里没有。它们都可能对拼载有利。

菜单缺口

没有任何吨级能运的块，只能拼载。

整数性

车不可分。为少量重块专门买的重车可能闲着。轻车加一两台重车，是“按质量配吨级”的整数版本。

时序

释放高峰和交期需要富余。拼载要几台车同时有空。

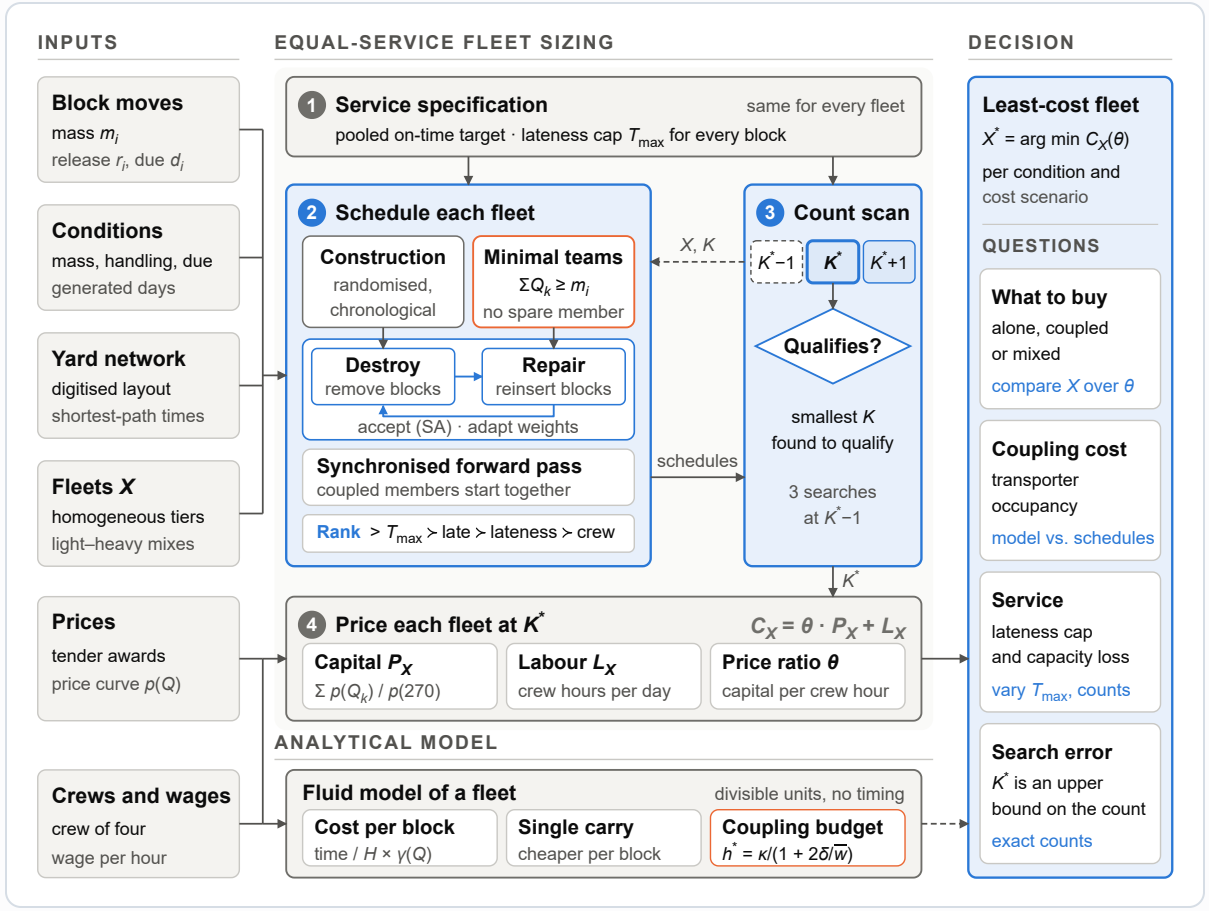
四个推论

1. 有吨级能单运全部分段时，最省车队很少拼载
   → 结果：买什么
2. 轻车只有拼载占用低于 h* 时才赢覆盖吨级
   → 拼载为何贵：校准后的筛选
3. 最省轻重混编的重车台数，跟着重分段的占用份额走
   → 构成：重车份额规则
4. 依赖拼载的车队只在预算不起作用或很大时才可能赢。例如菜单缺口、对接近乎为零、资本相对人工很贵。
   → 资本与人工；拼载何时划算

两种“重”要分开。第一种块超过轻车，但不超过最大吨级。买容量就能解决，它们决定采购。第二种块超过所有吨级。什么车队都得拼，它们只是拼载的下限。

来源：论文第 3.3 节。

评价流程：定服务 → 排班 → 扫台数 → 按 K* 计价



- ① **服务规格**：所有车队相同。30 天合计 ⩾ 95% 准时。每块都不晚于 T_{max}。
- ② **排班**：ALNS 同时处理单运与拼载。排序为 超 T_{max} ≻ 迟到 ≻ 总迟延 ≻ 人工。
- ③ **扫台数**：找达标的最小 K。在 K* − 1 每天再搜 3 次。K 台的时刻表对 K + 1 台也可行。
- ④ **计价**：$C_X = \theta \cdot P_X + L_X$。每个成本情景选最省的。

搜索误差在第 ③ 步进入，K* 是上界。它可能在第 ④ 步改变决策。“结论检验”部分两者都检验。所有车队用同一批分段、地点和起点（共同随机数）。K 台车用 40 个起点里的前 K 个。

来源：本研究的评价流程（论文第 3.4 节、图 4）。图为汇报用的同一配色版本，图内为英文。

案例：数字化船厂的 36 种工况，外加第二个船厂

8 条物流及相对权重（设定）

组立车间 → 舾装车间	0.5
组立车间 → 涂装车间	0.5
舾装车间 → 涂装车间	0.5
涂装车间 → 分段堆场	0.7
涂装车间 → 总组场地	0.3
分段堆场 → 总组场地	0.7
总组场地 → 船坞	0.2
组立车间 → 总组场地	0.05

路网为一家大型船厂的数字化布局（不公开）。行驶时间为静态最短路，不考虑交通干扰。空驶 12 km/h，重载 6 km/h（270 t 车型参数）。起止点在区域内随机抽取。每天 8 批，每 2 h 一批。每台车从随机的车间门口出发。工艺路线（车间、堆场、船坞的顺序）和道路路径都是输入。它们不优化，所有候选车队面对同样的需求。

36 × 30

6 种重量分布 × 3 种装卸 × 2 种交期。每种 30 天：1,080 天，104,760 次分段搬运。

11

参考车队：9 个吨级（200–550 t）。另有 270 t 轻车配 1 或 2 台重车。重车按 550 t 排班。重车按它单运的最大块所需的最小吨级计价。

384 · 6,480 定好台数的车队（重尾分布不跑 200、250 t）· 决策

214,210

次排班运行，主实验 51,480 次，约 2,570 核时。运行于 Intel Core Ultra 9 275HX（24 核）。内存 32 GB，系统 Windows 11，PyPy 3.9。每次给定种子、按迭代数截止，完全可复现。

50

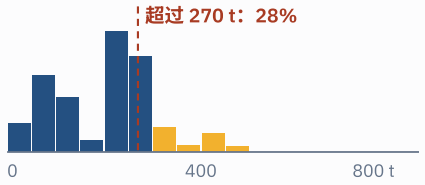
第二个船厂：上海一家邮轮船厂。公开数据含一周转运、距离表和 5 台车（250–420 t）。

来源：97 块/天 Roh & Cha (2011)。车速：苏州大方 DCY270 参数表。物流类别与权重为设定。第二个船厂：Liu et al. (2022) 表 4–5 与数据 S1。运行数为本研究统计（论文第 3、4.1、4.3 节）。

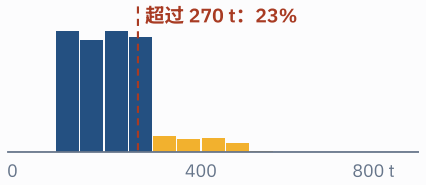
36 种工况 = 6 种重量 × 3 种装卸 × 2 种交期

6 种分段重量：30 天共 2,910 块的重量分布。橙色 = 超过 270 t。

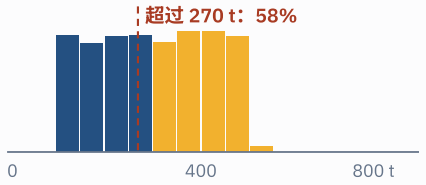
Jiang 实测 · 38–450 t
Jiang et al. (2021) 三组算例的 68 个重量，有放回抽样



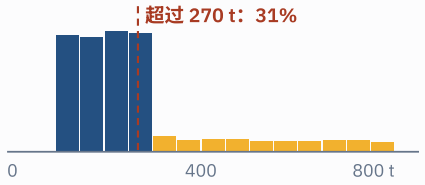
偏轻 · 100–500 t
90% 为 100–300 t（Park & Seo 2012），10% 为 300–500 t（设定）



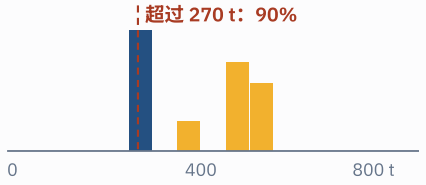
均匀 · 100–500 t
100–500 t 均匀（Kweon et al. 2026 公开实例的规则）



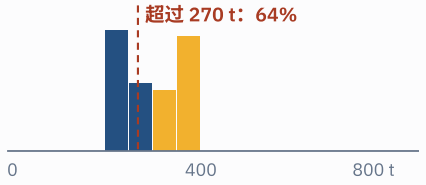
重尾 · 100–800 t
偏轻分布加 10% 的 500–800 t 尾部：有的块超过所有吨级（设定，压力测试）



Roh–Cha · 260–544 t
Roh & Cha (2011) 表 2 的 10 个分段重量，有放回抽样



Liu · 204–399 t
Liu et al. (2022) 一周 50 块分段的重量，有放回抽样



3 种装卸时间

- **短**：装、卸各 10 min（Liu et al., 2022）
- **随重量**：每次 U(10, 20) + 0.05 × 重量 − 5 min。来源 Kim & Joo (2012)。
- **长装载**：装 30–60 min，卸 10 min。来源 Liu et al. (2022)。

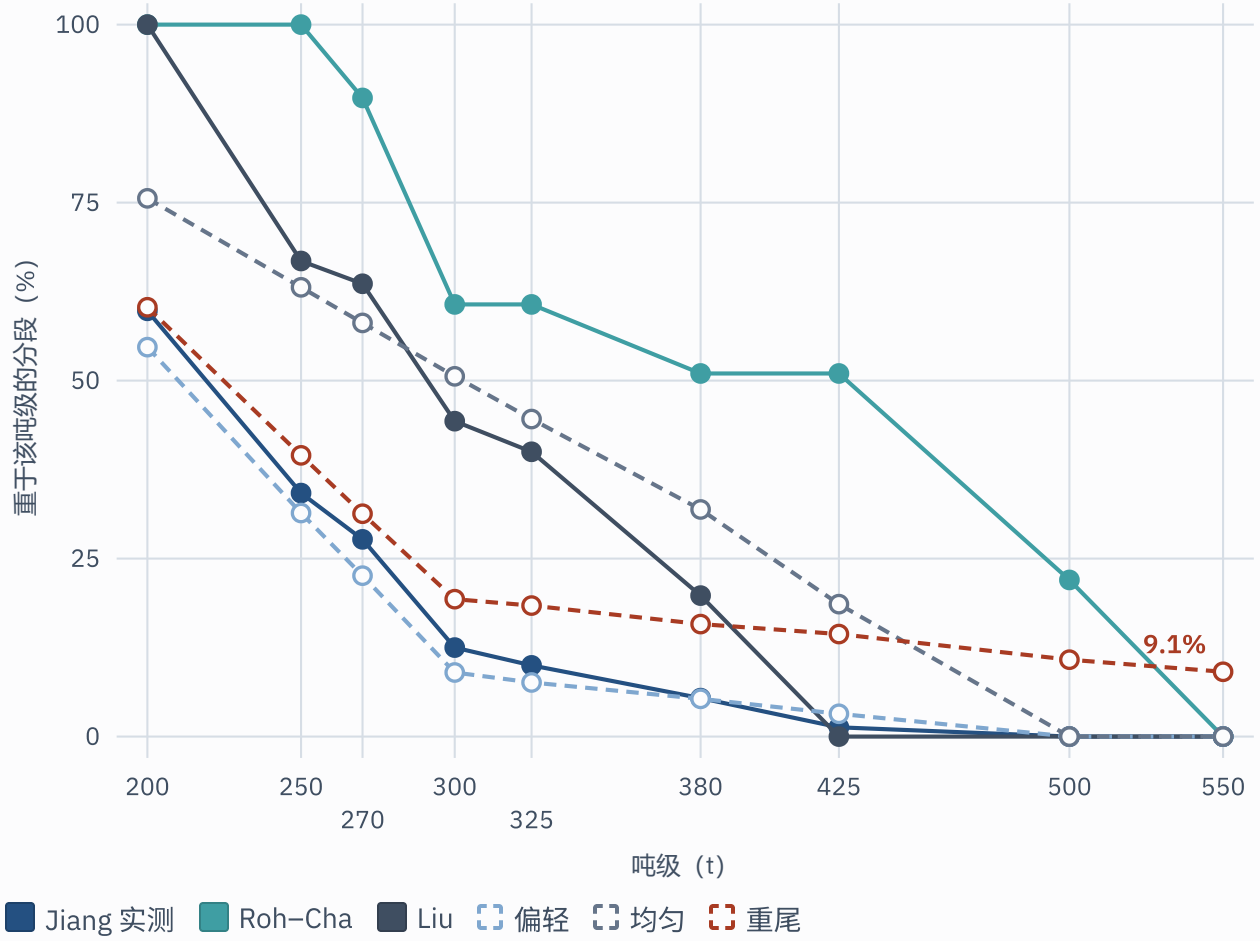
2 种交期

- **基准**：150 / 180 / 210 min。概率 0.6 / 0.2 / 0.2（Roh & Cha, 2011）。
- **紧**：120–150 min。这是设定，比文献最短的 150 min 更紧。

来源：重量 Jiang et al. (2021) 表 5、A1、A2。去重后共 68 个。Park & Seo (2012) p. 390（100–300 t）。Kweon et al. (2026) 公开实例，100–500 t。Roh & Cha (2011) 表 2。Liu et al. (2022) S1 数据。偏轻里 10% 的 300–500 t 为设定。重尾 500–800 t 也是设定。装卸 Liu et al. (2022) §4.1.1、§4.2.2。随重量公式 Kim & Joo (2012) §4。交期 Roh & Cha (2011) 表 2。论文第 4.1 节、表 4、图 5a。

吨级之上的分段比例，就是同质车队要拼的比例

重于每个吨级的分段比例。每种重量分布 2,910 块。实线为文献样本，虚线为设定的分布。



- **覆盖吨级**是能单运全部分段的最小吨级。Jiang、偏轻、均匀为 500 t。Roh–Cha 为 550 t，Liu 为 425 t。
- **重尾**没有覆盖吨级。9.1% 的块超过 550 t，什么车队都得拼。
- Jiang 只有 1.3% 的块超过 425 t。Liu 有 44% 超过 300 t。
- 36 种工况里，200–380 t 同质车队拼载 5–100% 的块。

覆盖吨级以下，拼多少由分段重量决定，不由排班决定。

来源：主实验各重量分布的 2,910 块分段重量，已随论文公开。本研究（论文第 4.1 节、图 5b）。

参数来源（一）：有文献或公开数据的参数

参数	取值	来源（页码 / 表）
每天搬运量 · 班次	97 次 · 16 h	Roh & Cha (2011), p. 3246
基准交期	150 / 180 / 210 min（0.6 / 0.2 / 0.2）	Roh & Cha (2011) 表 2
分段重量样本	38–450 t · 260–544 t · 204–399 t	Jiang et al. (2021) 表 5/A1/A2。Roh & Cha (2011) 表 2。Liu et al. (2022) 补充数据。
均匀重量 · 分段尺寸	100–500 t · 宽 5–15 m、长 10–30 m	Kweon et al. (2026) 公开实例
装卸时间	各 10 min · 随重量 · 装载 30–60 min	Liu et al. (2022) §4.1.1、§4.2.2。Kim & Joo (2012) §4。
车速	空 12 · 重 6 km/h。分型号 10/5、12/5。	苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 参数页
吨级	200–550 t	Jiang et al. (2021) 表 5。Roh & Cha (2011) 表 1。Liu et al. (2022) 表 4。
每台车人员	4 人：1 名司机 + 3 名引导员，各车专用。取文献 4–5 人的下限。	Park & Seo (2012), p. 392
车价	39 台，134–442 万元，90–600 t	33 份中标公告，2022–2026。csscbidding.com 26 份。365trade.com.cn 5 份。e.sinochemitc.com 2 份。见补充材料表 S4。
工资	全国 79,182 元/年（2025）。上海 184,833 元/年（2024）。	国家统计局 (2026) 表 7。《中国统计年鉴 2025》表 4-12。
企业附加	30–40%	官方缴费比例合计 ⩽ 39.4%

来源：每一条都已回原文核对页码与原句。完整文献见末页。

参数来源(二):只能设定的值,以及怎么检验

参数	设定	检验范围
释放	8 批，每 2 h 一批	所有车队相同
紧交期	U(120, 150) min	作为工况与文献交期对照
偏轻分布的重块 · 重尾	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	压力工况。重尾单独分析。
对接 δ	10 min	0、2.5、5、20、30、40 min。δ = 0 时低拼载份额 88.6%。20–40 min 时为 100%。
队伍规模 · 转弯	⩽ 3 台 · 0 s	⩽ 2 台。⩾ 60° 的转弯每次 30 s。拼载队每次转弯 30 或 60 s。
所有吨级同速	12 / 6 km/h	厂家分车型车速 10/5、12/5 km/h。车速 × 0.75、× 0.5。Liu 的 50/30 m/min。
装卸倍数	× 1	× 0.5、0.67、1.5、2。另加 ±50% 随机扰动。
服务	95% · 120 min	上限 30、60、240、480 min 和不设上限。准时目标 90%、98%。
资本回收 · 工时	8–15 年、4–8%、250–300 天。每年 2,000 h。	θ 在 5.1–30 全范围报告。另扩到 0.5–5,000。
抽样的日子	每种工况 30 天	2,000 次自助重抽样。30 个全新的工作日。
搜索预算	786 轮。5,000 次构造。	只构造、100、300 轮的台数。K* − 1 处每天多搜 6 次。小实例上的精确解。

来源：检验结果见后面两部分。即“构成 (i) 与服务 (iii)”和“结论检验”。见论文第 5.3–5.5 节，补充材料 S2–S5。车速：苏州大方 DCY270、380、500 参数表。50/30 m/min：Liu 等 (2022) §4.1.1。

确认实验：在新实例上检验推论，并对照精确解

新工作日
30 个从未用过的工作日。对象是 7 种工况里争夺最省的 42 个车队。

扩展混编
另 13 种工况。300 t 轻车配覆盖重车（500、550 或 425 t）。重车从 $K_H^* - 2$ 到 $K_H^* + 2$ 台。

慢速与长装卸
慢速和装卸 ×1.5、×2 下加入 425 t、500 t 与混编。未定的车队扫到 40 台。

容量减少
每个吨级各少一台车，起点重新分配。冗余由达标台数估算。

准时目标
42 个车队在 90% 和 98% 下重定台数

精确解对照
8 种工况、10 天的 80 个单批次切片，每片 12–13 块。CP-SAT 求每个台数的最少迟到块。共 70 个车队。

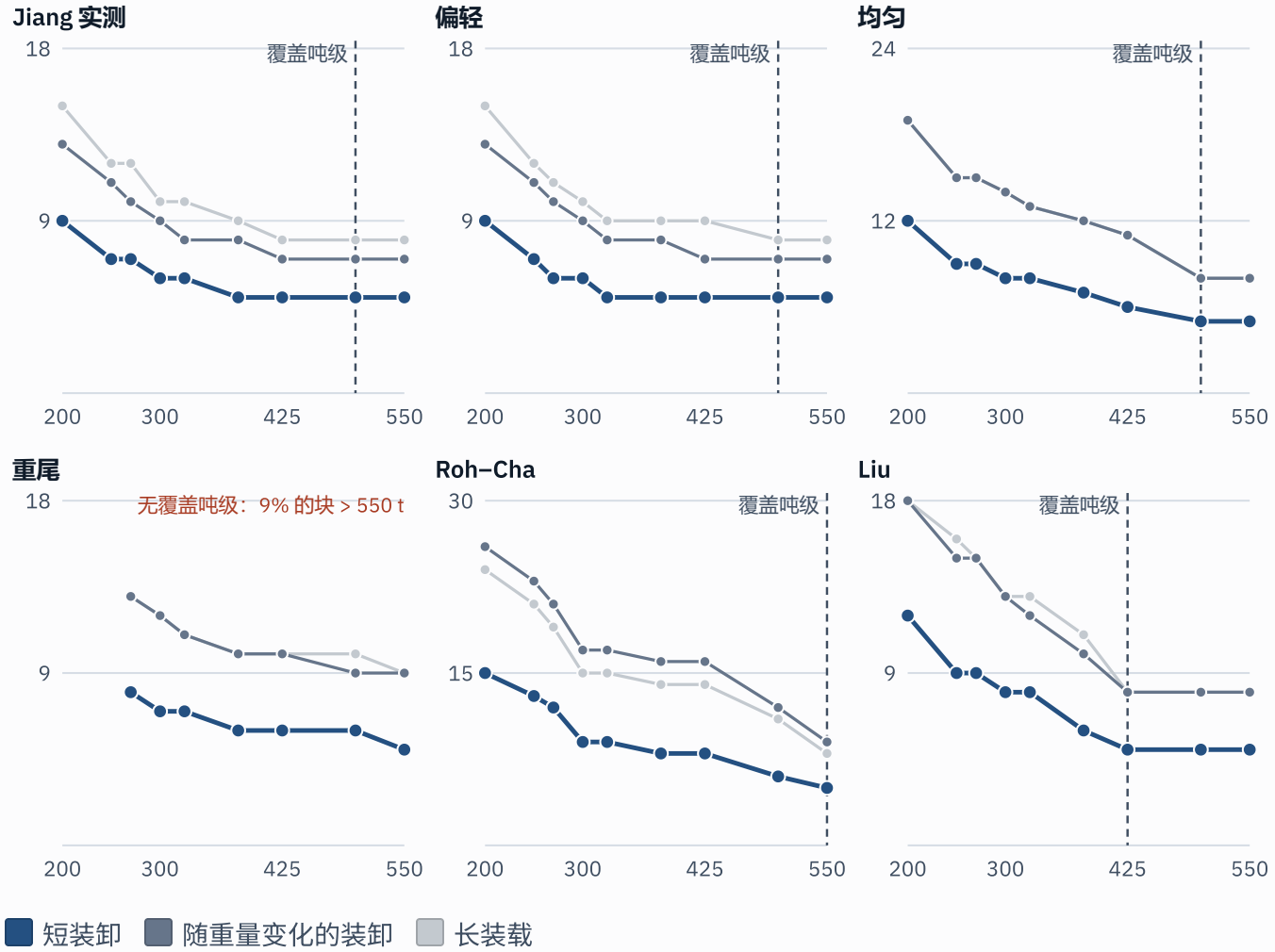
重车份额规则：$K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$

K_{cov}：覆盖吨级同质车队的台数。h_H：300 t 以上分段占装卸时间的份额。另三项分析用已存的运行。一是按减少后的组成估算冗余。二是为每种人工口径重选时刻表。三是逐块分解车时。

来源：论文第 4.2 节、表 4。补充材料 S5、S7。精确求解用 Google OR-Tools 的 CP-SAT。

问题 (i)：吨级越大车越少，到覆盖吨级就不再减少

达标的最少台数 K*（基准交期）。虚线：覆盖吨级，即能单运所有分段的最小吨级。



- **Liu 重量**、短装卸：200 t 要 12 台，270 t 要 9 台。380 t 要 6 台，425 t 及以上要 5 台。
- **Roh–Cha 重量**：200、270、425、550 t 分别要 15、12、8、5 台。
- 装卸越慢，每条线越高，形状不变。Roh–Cha 重量下 200 t 最多要 26 台，紧交期要 30 台。
- 覆盖吨级以上，多出的容量没有用。Liu 重量下，425、500、550 t 在 6 种工况台数都相同。
- 低于覆盖吨级时，重量分布决定拼载比例。200–380 t 车队拼载 5–100% 的分段。

轻车多出来的台数，就是拼载的代价。

来源：本研究的台数扫描，36 种工况 × 11 种车队。论文第 5.1 节、图 6。

问题 (i)：最省的车队几乎每块都单独运

91.0%

班次人工下的 1,620 个决策：最省车队拼载 ⩽ 1/10。有覆盖吨级的 1,350 个全部如此。

57.5%

全部 6,480 个决策：最省车队一块都不拼

24.1%

由轻车 + 1–2 台重车赢得，拼载 ⩽ 1/10。轻车和重车各运各的块。

1.2%

由 ⩽ 325 t 的轻车队赢得。只在重尾或 Jiang 最苛刻的一种工况。

按人工口径（各 1,620 个决策，拼载 ⩽ 1/10 的份额）



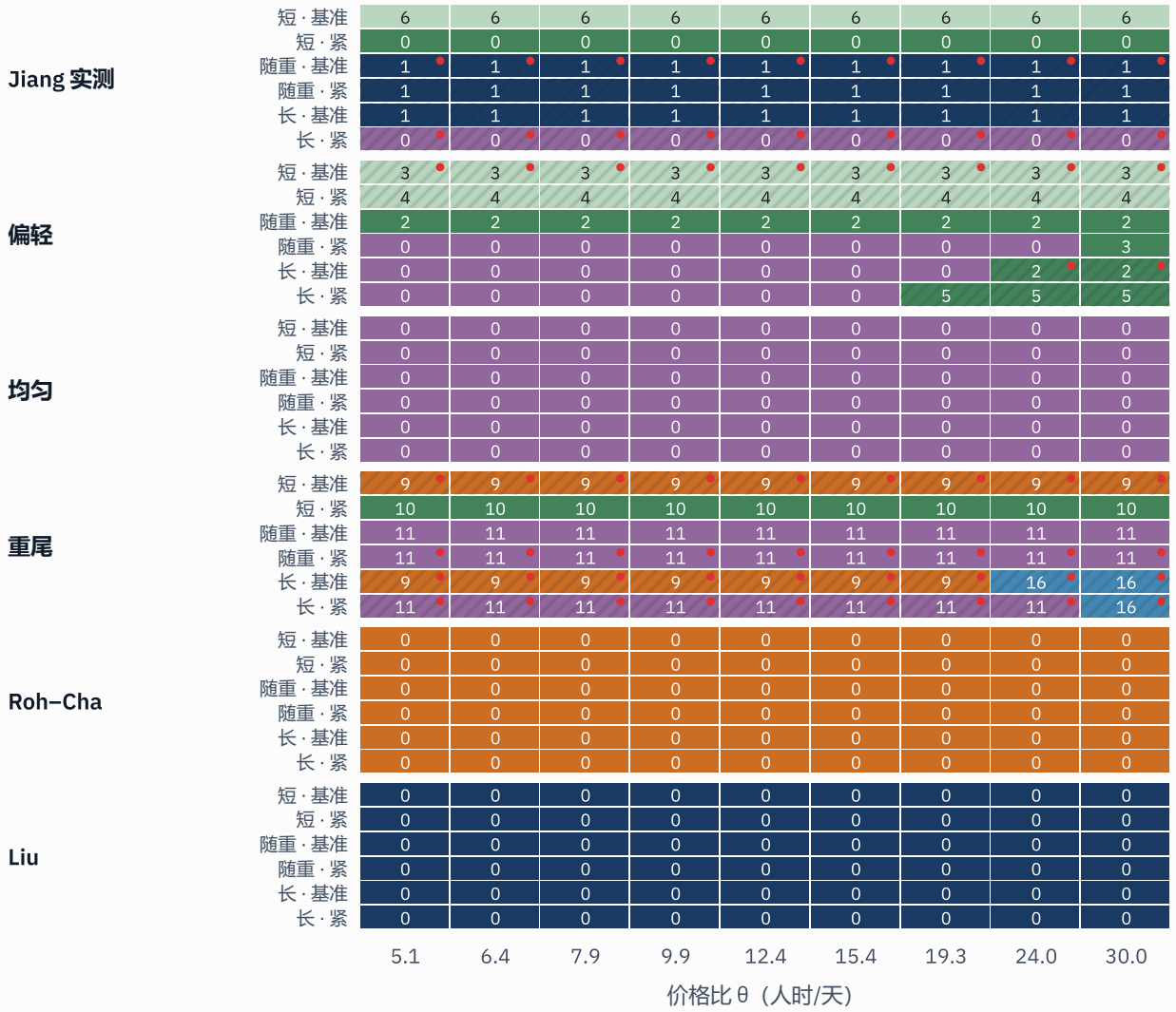
* 一组人开一个拼载队，对拼载最有利。重尾以外，依赖拼载的车队赢的 32 个决策全在这个口径下。

- 四种口径合计 90.8%（5,882 / 6,480）。同质单运车队赢 66.7%。
- **1/10 不是关键**：⩽ 2.5% 占 74.5%，⩽ 15% 占 97.3%。5 条价格曲线下为 90.0–91.6%。θ 从 5.1 到 30：93.1% → 87.6%。

模型假设拼载队都物理可行。这偏向拼载，所以解释不了这些份额。

来源：本研究，6,480 个决策（论文第 5.1 节、图 7）。决策 = 工况 × 价格曲线 × θ × 人工口径（36 × 5 × 9 × 4）。

全景：36 种工况 × 9 个价格比，哪种车队最便宜



班次人工 | 按队计作业

- **颜色**：胜出的车队。**数字**：它拼载的分段比例（%）。
- **斜线**：按天重抽样时胜者支持率 < 80%，即几乎打平。
- **红点**：多搜索一些就可能翻转的决定。

380 t · 425 t · 500 t · 550 t · 270 t + 1 台重车 · 270 t + 2 台重车 · 支持率 < 80% · 弱搜索依赖

读图示例：最下面 6 行是 Liu 重量。它们全是深蓝：425 t 在所有价格下都最便宜。格子里的 0 表示它不拼载。鼠标移到格子上可看细节。

仿射价格曲线。“重尾 · 短装卸 · 基准交期”一行有一处已知的搜索遗漏。270 t + 2 台重车其实少一台也达标。这时它在 89 个班次人工决策中比 550 t 便宜。

来源：本研究，6,480 个决策（论文第 5.1、5.5 节）。

按重量分布：最省的是几乎全单运的最小吨级，或轻重混编

重量分布	覆盖吨级	胜者（占 1,080 个决策）	拼载 ⩽ 1/10	不拼	差距中位数
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 2 重车 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 1 重车 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
偏轻	500 t	270 t + 2 重车 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 1 重车 16.7%	100%	34.0%	1.6%
均匀	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 2 重车 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
重尾	–	270 t + 2 重车 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh–Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 有覆盖吨级的 5 种分布：99.4% 的胜者拼载 ⩽ 1/10。Jiang 只有 1.3% 的块超过 425 t，所以 425 t 胜出。
- **重尾是预期中的例外**（菜单缺口）：9.1% 的块超过所有吨级。550、500 t 也要拼 9.1%、10.8%。拼载 > 1/10 的班次人工决策有 145 个，126 个归 500 t。它只拼 500 t 以上的块。
- **差距常常很小**：第二名中位只贵 2.4%，18.3% 的决策不到 1%。重尾以外，差 1% 以内的车队全都拼载 ⩽ 1/10 的决策占 98.8%。差 2% 以内为 96.8%。结论说的是车队“种类”，不是某个吨级。
- 只看资本价：其他成本不变时，翻转胜者需报价上涨中位 11.1%。17.3% 的决策（1,123 个）不到 5%。所以采购要拿到可比的报价。

来源：本研究（论文第 5.1 节、表 5，补充材料 S9）。各重量分布的来源见“参数来源（1）”。

自己算一算：选工况和价格比，看哪种车队最便宜

分段重量 均匀 | 装卸 短装卸 | 交期 基准交期 | 班次人工 | 按车计作业 | 按队计作业 | θ 12.4

车队	组成	K*	每天成本（人时）		比最省	拼载
500 t	5 × 500 t	**5**		**421**	★	0%
550 t	5 × 550 t	**5**		430	+2.0%	0%
270 t + 2 台重车	2 × 500 t + 4 × 270 t	**6**		474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	**6**		490	+16.4%	19%
270 t + 1 台重车	1 × 500 t + 6 × 270 t	**7**		543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	**7**		561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	**8**		619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	**8**		626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	**9**		681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	**9**		688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	**12**		888	+110.9%	76%

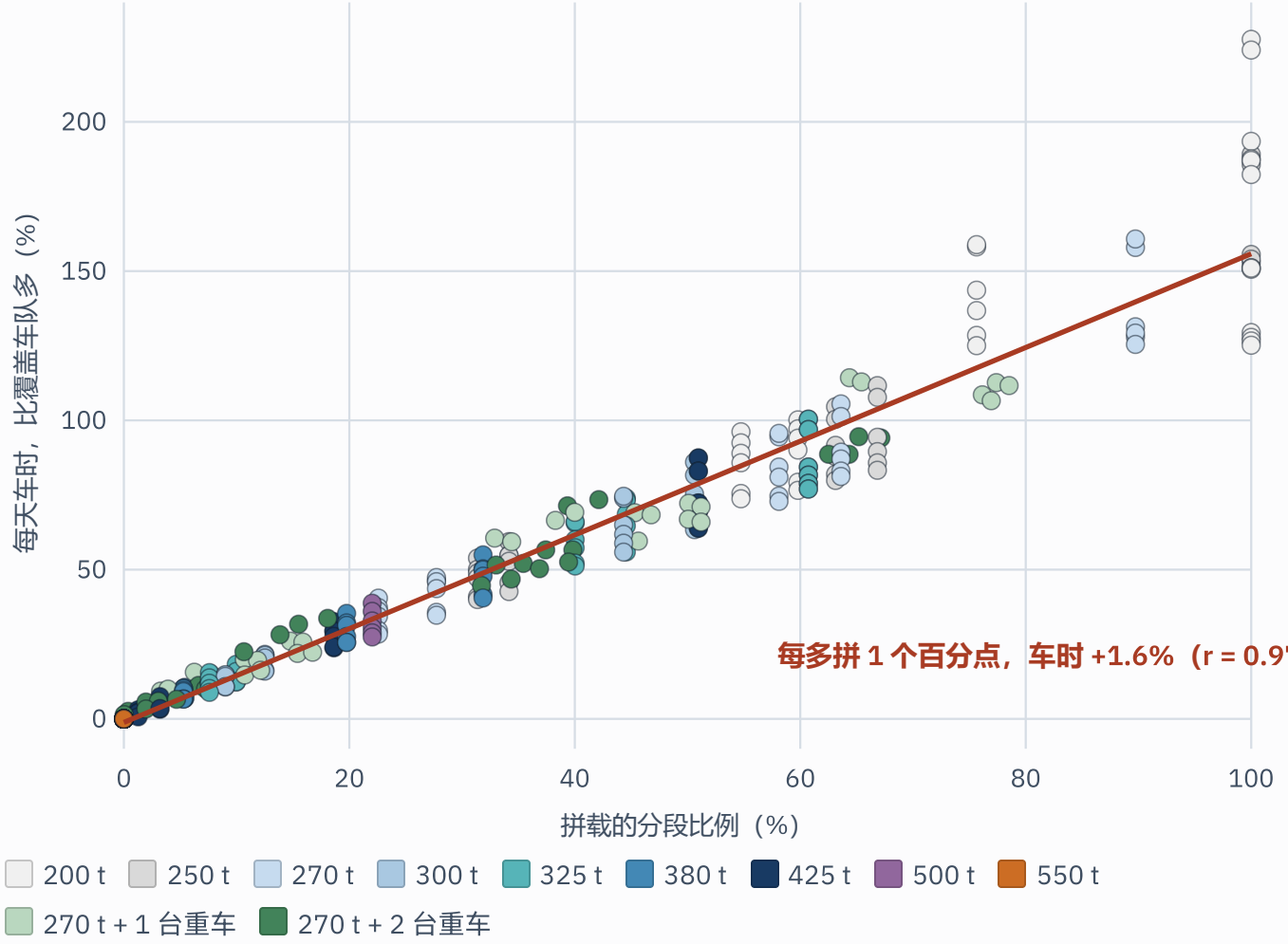
最便宜：**500 t**（5 台），每天 421 人时。第二名 550 t 贵 2.0%。人工占最便宜车队成本的 76%。 资本 θ × P 人工 L

每天成本 C = θ × P + L（人时/天）。P 是车队价格，折合几台 270 t 车（仿射曲线）。混编中的重车按它需要的最小吨级计价。班次人工为每台车 64 人时。作业人工只计实际干活的时间。

来源：台数与工时来自本研究。价格曲线按 33 份中标公告拟合。4 人 × 16 h：Park & Seo (2012)、Roh & Cha (2011)。论文第 3.2 节。

问题 (ii)：多出的车时主要是重复搬运和对接

重尾以外 330 个车队：每天车时比同工况的覆盖车队多多少



+1.6%

每多拼 1 个百分点的分段，每天车时多 1.6%（r = 0.97）

2.2× 拼载 60–100% 的车队，车时是覆盖车队的 2.2 倍

0.55%

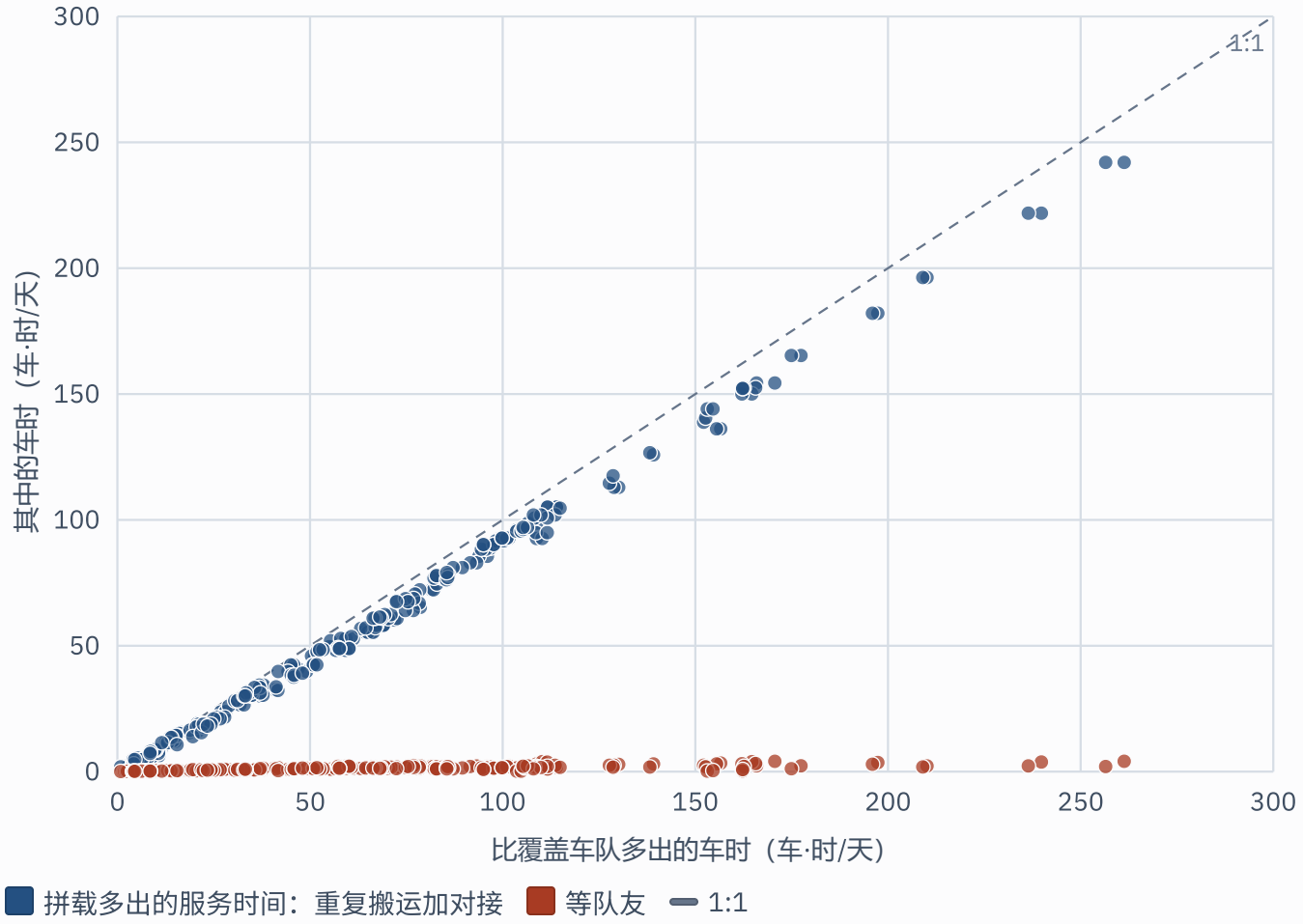
等最后一个队友：中位只占车辆工作时间的 0.55%。任何车队都不超过 2.2%。

等队友的时间很少。贵在两三台车和车组整趟被占住，还要对接。它们退出了并行作业。

来源：本研究，每个车队的工作与等待车时（论文第 5.2 节、图 8a）。

逐块分解：轻车多出的车时，中位 90% 是重复搬运加对接

266 个轻车队，各对比同工况的覆盖吨级。限重尾以外、拼载 > 1% 的车队。图中是多出的车时及其两部分。



89.8%

多出车时中，拼载多出的服务时间的中位比例。每块为 (|S| − 1)·D + |S|·δ，即重复搬运加对接。第 10–90 百分位 77.5–93.8%。

2.1%

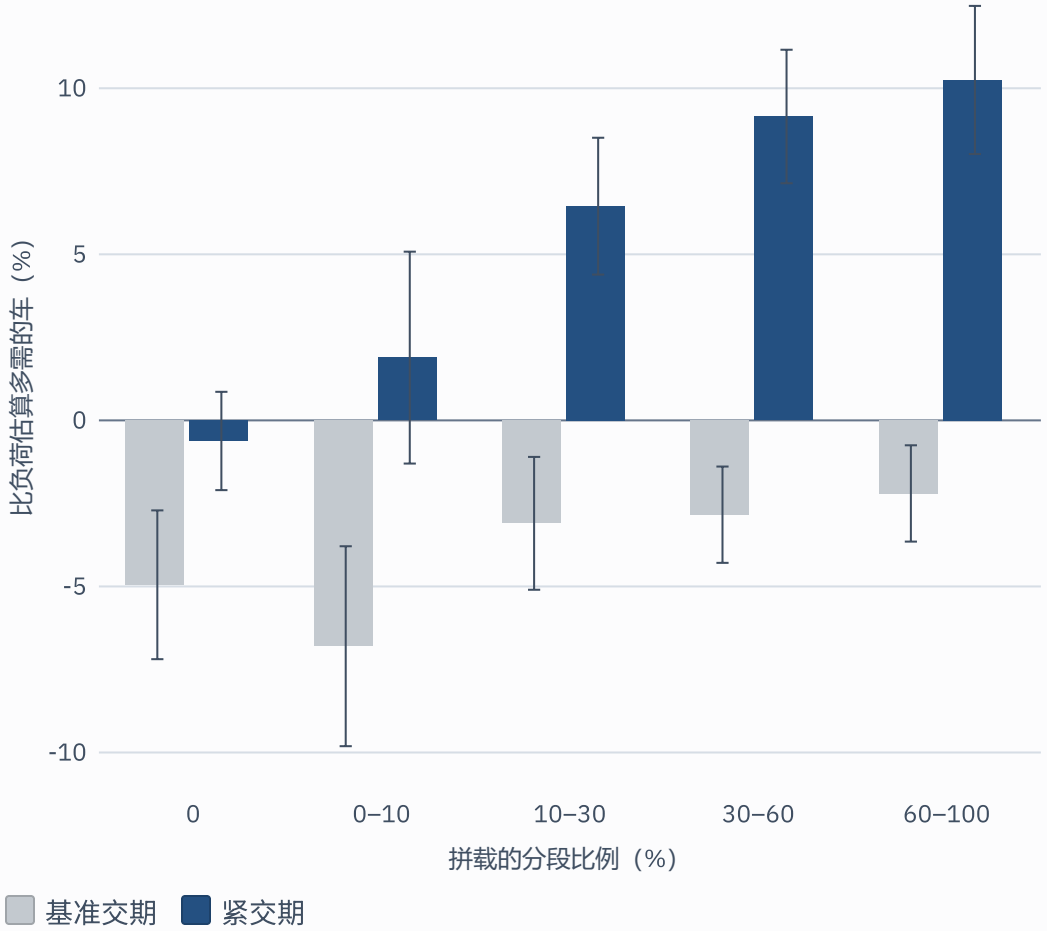
等队友的中位比例（1.3–3.2%）。早到的车本可晚点出发，所以这是上界。

- 其余是空驶的差别，可正可负。1:1 线以上的点比覆盖吨级空驶少。
- 同一分解给出预算用的覆盖车队每块占用。短装卸约 43 min，随重量 63–85 min，长装载约 80 min。

来源：本研究，计价时刻表的逐块分解（论文第 5.2 节、图 8b）。对象是 384 个车队中重尾以外、拼载超过 1% 的轻车队。

流体模型当筛子：排除 77% 比较中的轻车，只错一次

比只看工作量的 K_ρ 多需的车（占 K* 的比例，均值 ± 95% 区间）



r = 0.97 流体占用因子对仿真台数比 K^*_{lo} / K^*_{hi}（210 对车队）

77% · 1

留 10% 余量，即流体成本比 > 1.10。9,450 个比较中排除轻车 7,311 个。仿真里轻车反而便宜的只有 1 个，便宜 0.1%。

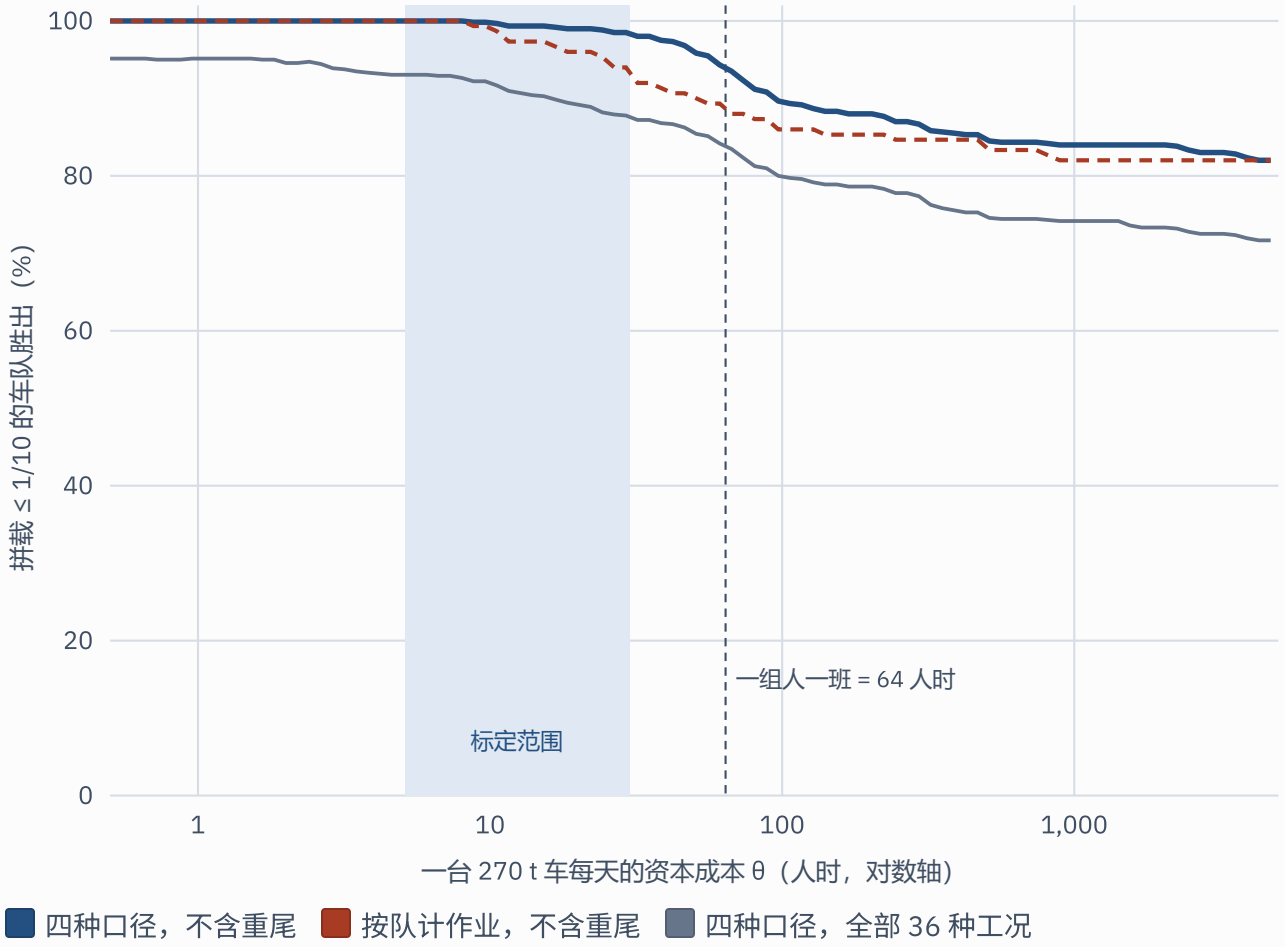
- 轻车便宜的 571 个比较中，570 个留给了排班（共 2,139 个）。余量 5%：排除 82.0%，错 35 个。不留余量：92.3%，错 274 个。
- K_ρ 对 384 个车队中的 319 个与 K* 相差 ⩽ 1 台。基准交期下 192 个全部如此。交期紧时，拼载 > 60% 的车队还要多 K* 的 10.2%。不拼的反而少 0.6%。拼载要几台车同时有空。
- 按 K_ρ 计价：低拼载份额 92.0%（对 91.0%）。但同一胜者只占 57.7%。17.7% 的选择在已有时刻表里不达标。

77% 是同批样本内的检验。占用取自覆盖车队的排班。只用输入数据的筛选尚未检验。

来源：本研究（班次人工，论文第 5.2 节、图 8c，补充材料 S9）。每种有覆盖吨级的工况中，每个较轻同质吨级对比覆盖吨级。5 条价格曲线 × 9 个 θ。

只有资本远比人工贵时，依赖拼载的车队才可能赢

拼载 ⩽ 1/10 的车队赢得的决策份额，θ 从 0.5 到 5,000。每条线汇总工况 × 5 条价格曲线 × 所列人工口径。



台数和时刻表固定时，每个车队的成本是 θ 的直线。所以任何 θ 下的胜者都可由下包络精确得到。

100% · 98.3%

重尾以外：θ ≈ 8.7 以下赢全部决策。θ = 30 时为 98.3%。

82%

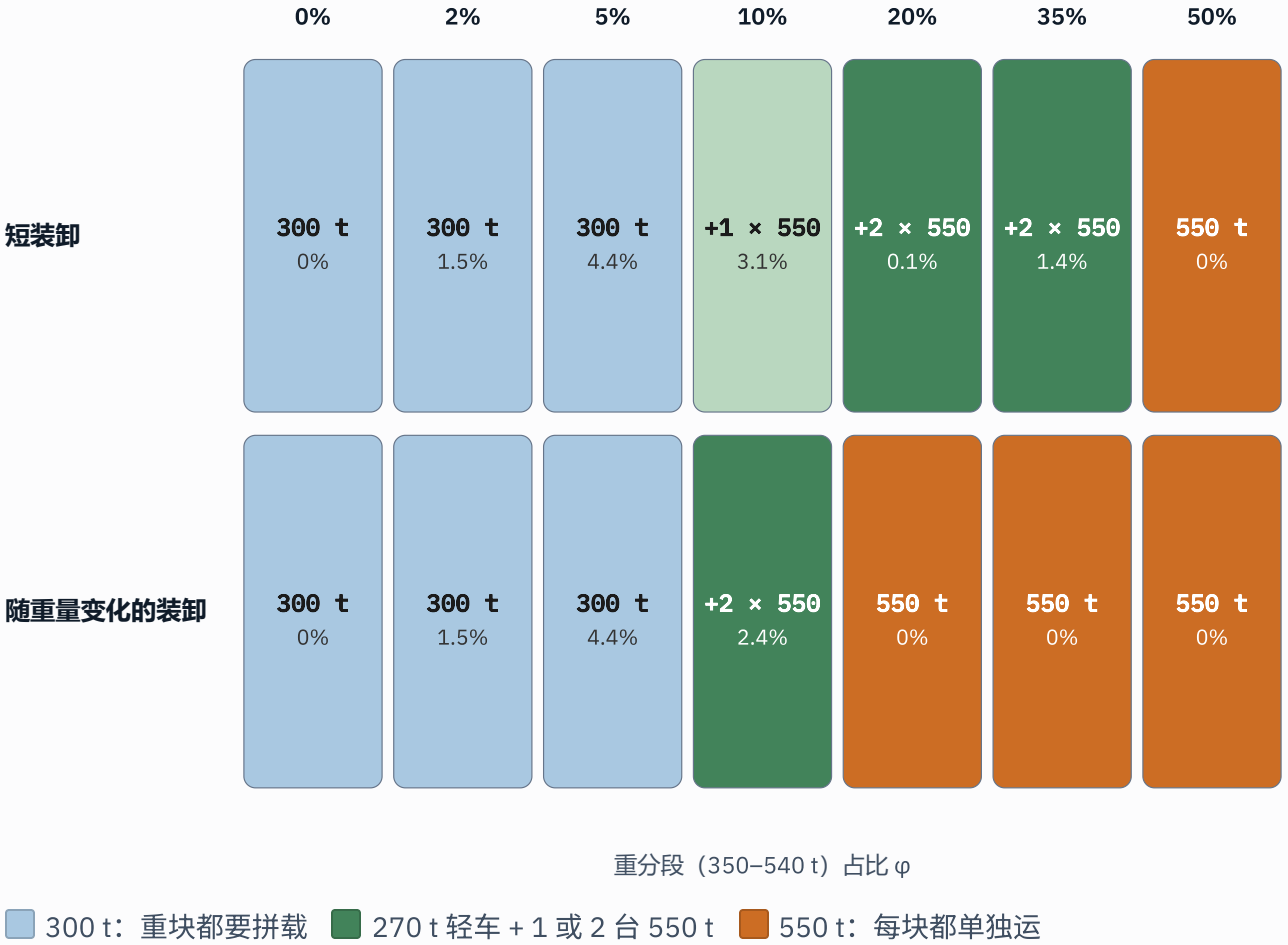
只有资本（θ → ∞）时也是 82%。价格次可加，没有车组时单运每块也更省（命题 1）。

- 600 个组合中 492 个（82%）没有切换点。θ 在 0.5–5,000 内，依赖拼载的车队都不是最省。其余 108 个中，98 个在 θ = 30 以上切换。切换点中位 87 人时，约 1.4 个车组日。
- 标定范围内的少数切换全在按队计人工下（虚线）。它已假设一组人能开一个拼载队。
- 现在一个车组日是 270 t 车日资本的 2.1–12.5 倍。遥控或无人驾驶的车才可能接近切换点。

来源：本研究（论文第 5.2 节、图 8d）。标定范围 5.1–30 来自中标价格、官方工资和设定的资本回收参数。见两页参数来源。

问题 (i)：重块越多，最省车队越重，但很少拼载

最省车队随重块占比 φ 的变化。重块 350–540 t，其余 100–300 t。仿射价格，班次人工。9 个价格比结果相同。



- φ = 0 时，300 t 赢得全部决策。φ = 2% 时，它赢 92–97%。从 φ = 5–10% 起，轻车配 1–2 台重车的混编接手。
- 550 t 首次胜出：短装卸在 φ = 50%，随重量装卸在 φ = 20%。此时它赢下全部 45 个班次人工决策。真正的切换点在相邻两档之间。
- 拼载预算解释了这两次切换。φ ≈ 5% 以前，300 t 的拼载车时在预算内。重块工作量超过 2 台重车的能力后，混编输给 550 t。
- 300 t 对 550 t 比较 630 次，简化公式排对 94.4%。

2,502 / 2,520

个决策中，最省车队拼载 ⩽ 1/10。例外是 2 重车混编（拼载 19.6%）。它出现在 φ = 35%、随重量装卸、按队计作业时。

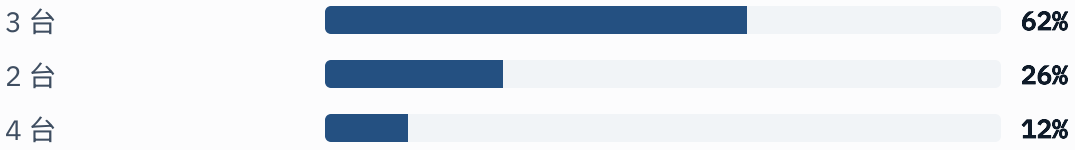
胜者的平均拼载在每个 φ 都 ⩽ 3.3%。

来源：本研究的另 30 天，φ 从 0 到 50%。见论文第 5.3 节、图 9。重块 350–540 t、其余 100–300 t 为设定范围。

更丰富的混编换了最省车队，原则不变

Liu 样本，短装卸，120 min 上限。候选是 11 种参考车队加扩展混编。情景数为 5 条价格曲线 × 400 个 θ × 4 种人工口径 = 8,000。300 t + 425 t 混编在全部 8,000 个情景中最省。

最省混编中 425 t 重车的台数（占情景）



Liu 的块有 44% 超过 300 t。按质量配吨级的 5 台车队约有 2.2 台重车。最省的混编拼载 ⩽ 2.1%。

0.3–7.7% 次优候选贵出的幅度

1.3–7.7%

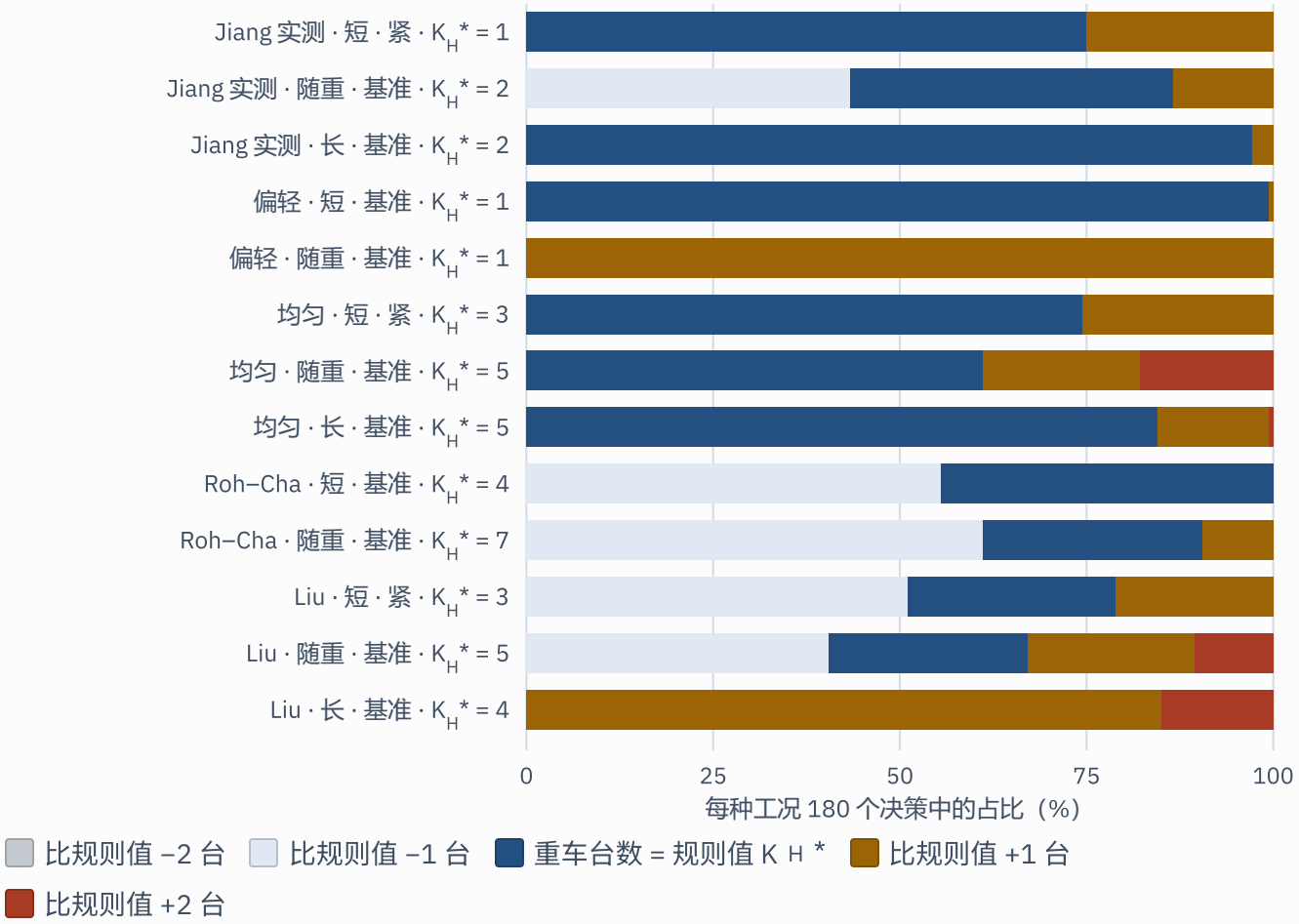
同质 425 t 车队在班次人工下贵出的幅度。它曾是参考车队中的胜者。

> **重车台数跟着重块的工作量走。更丰富的混编换的是最省车队，不是单运原则。**

来源：本研究，迟到上限研究中的扩展候选（论文第 5.3 节）。Liu 重量来自 Liu et al. (2022) S1 数据。

另 13 种工况：轻车配匹配的重车赢得 95.3%

最省“300 t + 覆盖重车”混编的重车台数。与规则值 $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$ 比较。每种工况 180 个决策。



95.3%

的决策由 300 t 配覆盖重车的混编赢得（共 2,340 个）。它们拼载都 ⩽ 1/10。最好的参考车队中位贵 1.9%，最多贵 10.2%。例外都在偏轻分布。那里赢的是 270 t 配 1–2 台重车，同样是轻重混编。

96.6%

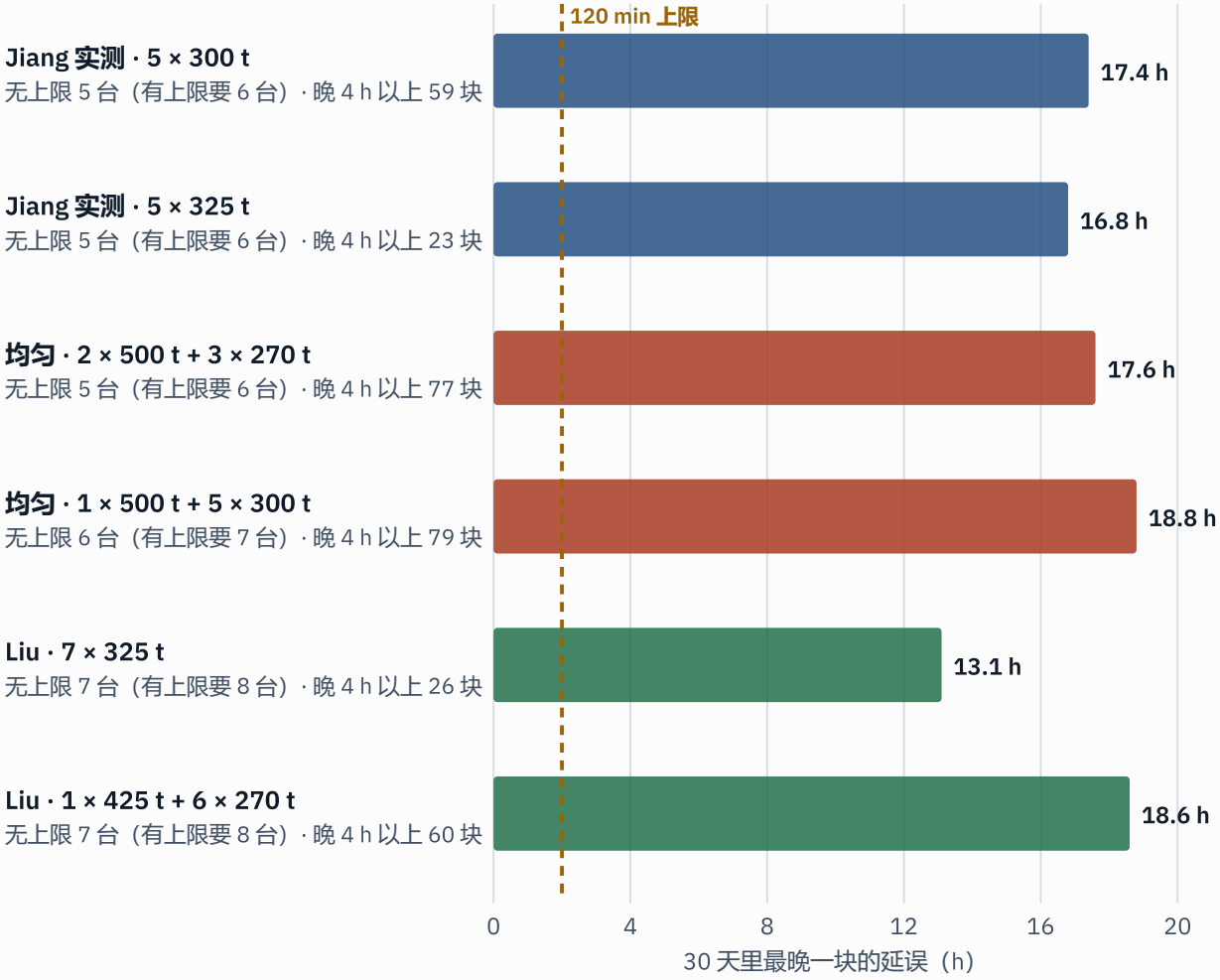
的决策中，重车台数与 K_H^* 相差 ⩽ 1 台。13 种工况中 6 种的众数正好等于 K_H^*。其余 7 种差 1 台。

- 重车太少时，预算就起作用。以均匀分布、紧交期为例。1 台 500 t 要拼 27% 的块，需要 7 台车。3 台 500 t 只要 5 台车，拼 0.3%。
- 4 种工况有 79 个决策（3.4%）选了测试上限 $K_H^* + 2$。其中 3 种再多一台，就是已在候选中的覆盖同质车队。只有 Liu 长装载（1.2%）可能有更便宜的未测台数。

来源：本研究的 13 种新工况（论文第 5.3 节；补充材料 S5）。300 t 轻车配 $K_H^* - 2$ 到 $K_H^* + 2$ 台覆盖重车。重车为 500、550 或 425 t。

问题 (iii)：只看准时率，车队靠拖延就能少买车

这些车队不设上限时能少用 1 台。图为它们 30 天里最晚一块的延误。



6

个已定台数的车队不设上限时少用 1 台就达标。它们是 3 种工况里的 5 种车队。最晚的一块晚 13–19 h。

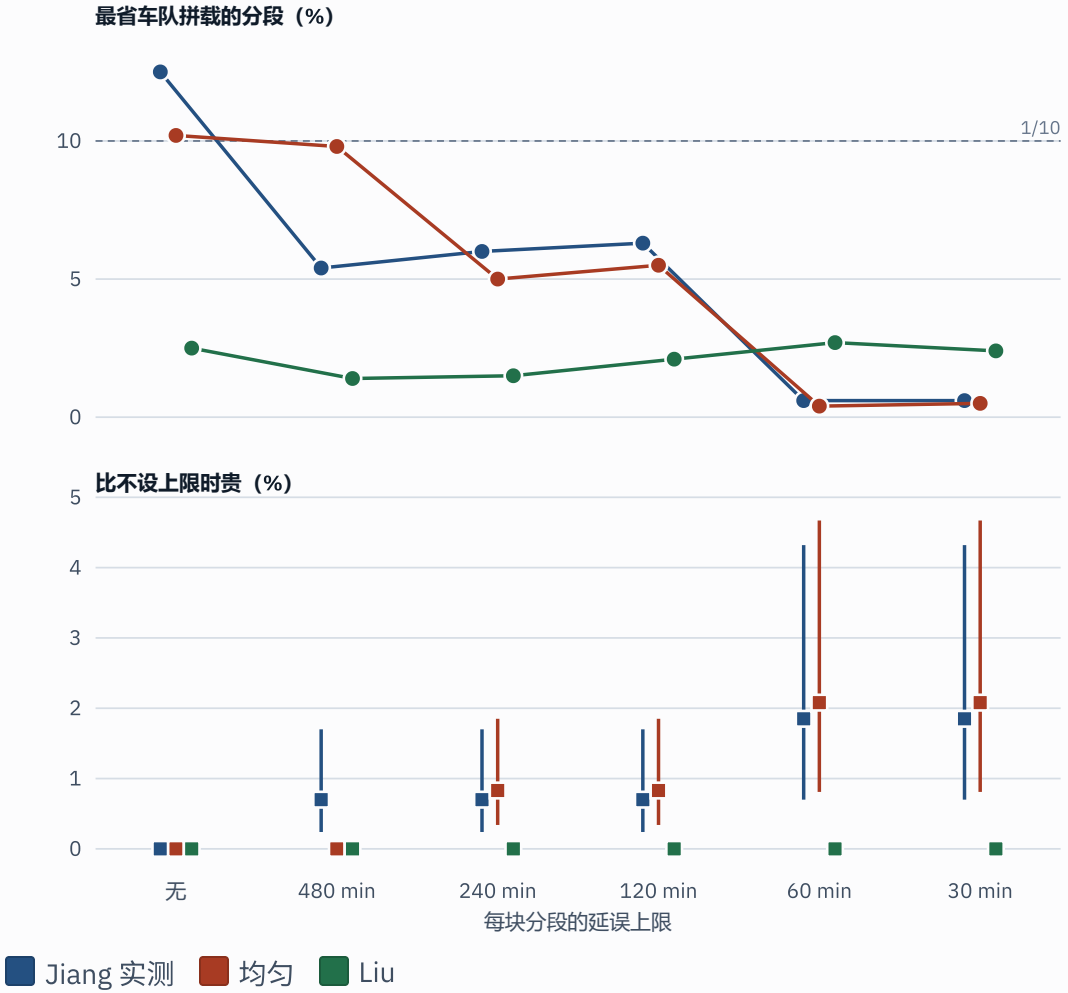
晚 4 h 以上的块大多是拼载块。Jiang 重量、300 t：40 / 59 块。Jiang 重量、325 t：16 / 23 块。Liu 重量、325 t：24 / 26 块。混编里被拖延的是等那一两台重车的块。

只看平均准时率，拼载块可以被无限期推后。生产计划承受不了这种拖延。所以服务规格要有延误上限。上限越紧，台数只增不减。

来源：本研究，三种重量分布、短装卸。上限从 30 min 到不设（论文第 5.4 节、图 10a）。

加上 120 min 上限，最省成本只高 0–1.8%

班次人工。短装卸，基准交期。每种重量 30 天。



重量	不设上限	120 min 上限	成本
Jiang 实测	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2–1.7%
均匀	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3–1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- 上限排除了靠拖延达标的车队。Jiang 和均匀重量下，买的车因此改变。胜者换成拼载更少、带重车的混编。
- 不设上限时，这两种重量下只有 75% 的胜者拼载 ≤ 1/10。上限取 480–30 min 中任何一个时，比例都是 100%。
- 上限收紧到 30 min，成本最多高 4.7%。Liu 重量下，“2 × 425 t + 3 × 300 t”在每个上限都最省。

来源：本研究（论文第 5.4 节、图 10b、c）。

准时目标改成 90% 或 98%, 台数几乎不变

40 · 37

42 个车队中 K* 不变的个数（目标 90% · 98%）。其余只变 1 台。

93.3% · 87.1%

1,260 个决策中，最省车队与 95% 时相同的比例。重尾以外，两种目标下胜者都拼载 ⩽ 1/10。

原因：一台车的整数台阶

- 在 K* 时，36 / 42 个车队已有 ⩾ 98% 准时的时刻表。第 37 个只差 1 块。
- 少一台车，合计准时率掉到 56–96%。41 个车队能少一台。其中 32 个至少有一天没有满足上限的时刻表。

> **平均目标替代不了对极端迟到的限制。**

来源：本研究，7 种工况的 42 个车队。在原 30 天上按 90% 与 98% 重定台数（论文第 5.4 节）。

灵活拼载价值很小，只有对接为零时轻车才赢

两种拼载规则

灵活（主规则）：任何最小队都行。**受限**：有车能单运的块必须单运。只有没有车能运的块才能拼。受限规则找到的台数也计入灵活规则，因为时刻表照样可行。



受限规则下最省成本的变化（班次人工，1,620 个决策）。最多贵 9.4%。均匀、重尾、Roh–Cha、Liu 为零。偏轻最大，平均 1.4%。混编离不开灵活拼载：72 个只剩 6 个达标。但决策几乎不变，因为单运车队差不多一样便宜。不合并时，搜索噪声会让受限规则在 8.6% 的比较中“更便宜”。

对接时间

Jiang 样本、短装卸、文献交期，6 种车队。δ = 0 时，拼载 12.5% 的 300 t 车队赢 77 / 180 个情景。δ ⩾ 2.5 min 时，它一个也赢不了。胜者变为 270 t + 1 台重车，拼 6.3–6.9%。δ ⩾ 20 min 时，胜者为 270 t + 2 台重车，拼 ⩽ 0.2%。

88.6% ⟶ 100%

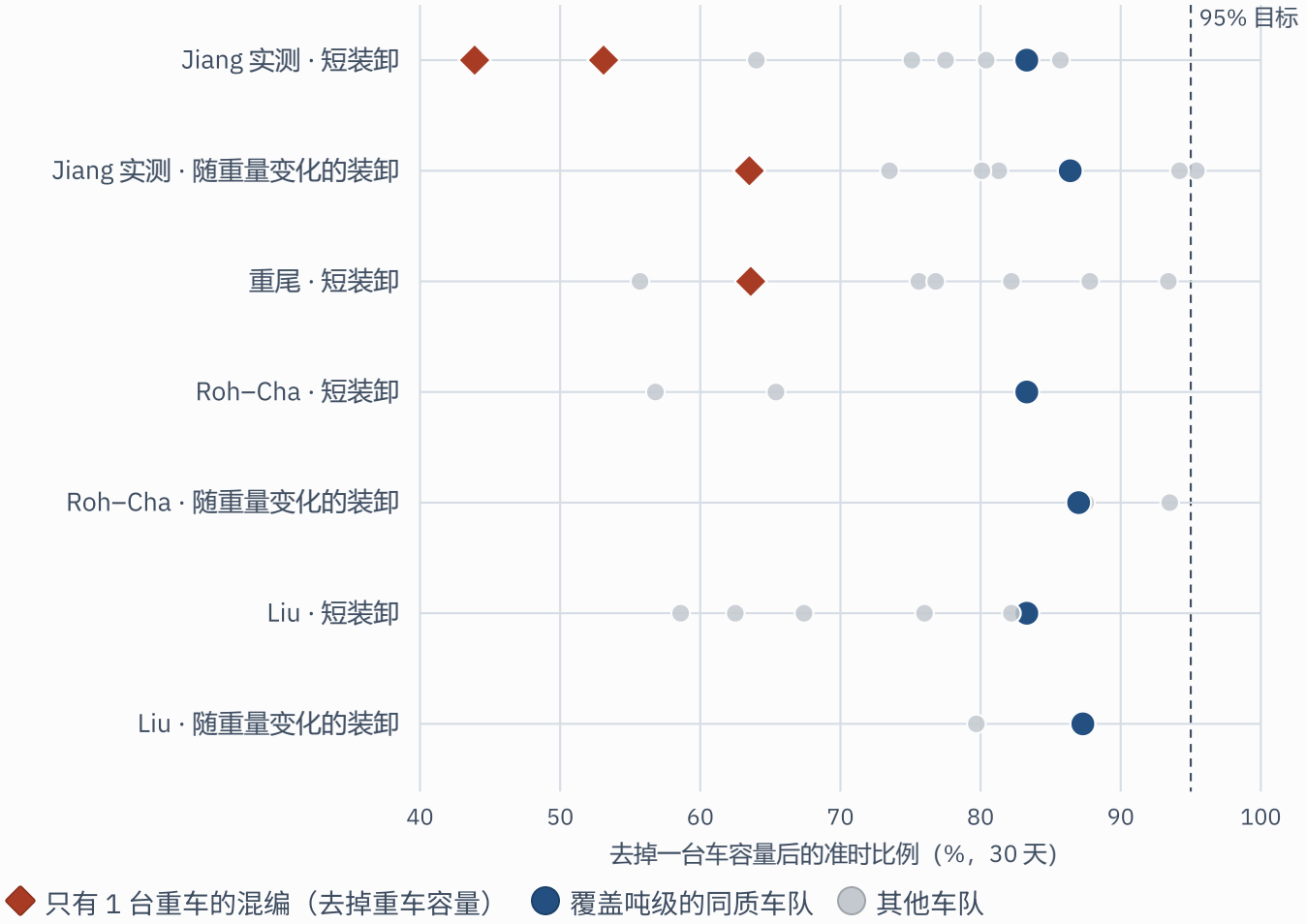
单参数敏感性运行中低拼载胜者的份额（候选集缩小）。δ = 0 时 88.6%。δ = 20–40 min 时 100%。

> **拼载只有在几乎不花对接成本时才划算。**

来源：本研究（论文第 5.4 节；补充材料 S2）。受限规则即 Jiang et al. (2021) 的做法。对接时间没有公开测量值。检验范围为 0–40 min。

容量减少估算：最省冗余是第二台重车或多一台车

去掉一台车容量后 30 天的准时比例。每个吨级各少一台，起点重新分配。7 种工况的 42 个争夺车队。



44–64% · 83–87%

重尾以外。单重车混编去掉重车容量 · 覆盖同质车队少一台。

- 冗余按原组成和减少后组成的达标台数估算。在这些台数下按正常运行排班。87.5% 的胜者拼载 ⩽ 1/10，重尾以外为 98.8%。最省成本中位比名义胜者高 8.8%。重尾以外，没有单重车混编胜出。名义胜者中它们占 5.8%。
- 拼载选项的价值与名义时相当。第 90 百分位上界为 6.4–6.7%。7 种工况中只有 3 种是车多的车队损失相对更少。

这是容量组成的估算。起点重新分配，不保留剩余车辆原来的位置。所以它不能说明任意一台车故障后的服务。

来源：本研究。减少后的组成在原 30 天上重新排班。起点取该组成扫描时的位置。冗余台数由已存的运行估算。见论文第 5.4 节和补充材料 S2、S5。

结论可靠吗?我们主动寻找能推翻它的地方

① 换一批工作日

从 30 个工作日中**有放回地**抽 30 个，重新比较所有车队。重复 2,000 次（自助法）。看结论在多少次里不变。



上：原来的 30 天。下：一次重抽，黄色 = 重复抽到的天。

② 离“翻转”还有多远

台数是搜索出来的。多搜一些，输家也许能少用一台而反超。我们算出它少一台时还差多少块准时。再和“多搜两次”能挽回的块数比较。

强：差 > 92 块　中：59–92 块　弱：≤ 58 块

92 = 多搜两次在任何车队中挽回的最多准时块数（30 天合计）。58.9 = 其 95% 分位。

③ 给输入加扰动

把每次装、卸时间随机乘 0.5–1.5（±50%）。每天 20 个场景。看刚好达标的车队还够不够。再重新确定扰动下仍达标的台数。

装、卸时间 × U(0.5, 1.5) · 每天 20 + 20 个场景

另外还检验了小实例上的精确解和 30 个新工作日。边界处每天多搜 6 次，也比较了浅搜索的台数。最坏情形是所有拼载车队各少一台。还有未实测参数、厂家车速、容量减少和第二个船厂。全部 214,210 次排班运行都保留，可以复算。

来源：自助法 Efron & Tibshirani (1993)。分级阈值和扰动检验为本研究设定。见论文第 3.4 节和补充材料 S2、S4。±50% 为设定的扰动水平。

结论检验：检验改变的是哪一个最省，不是是否单运

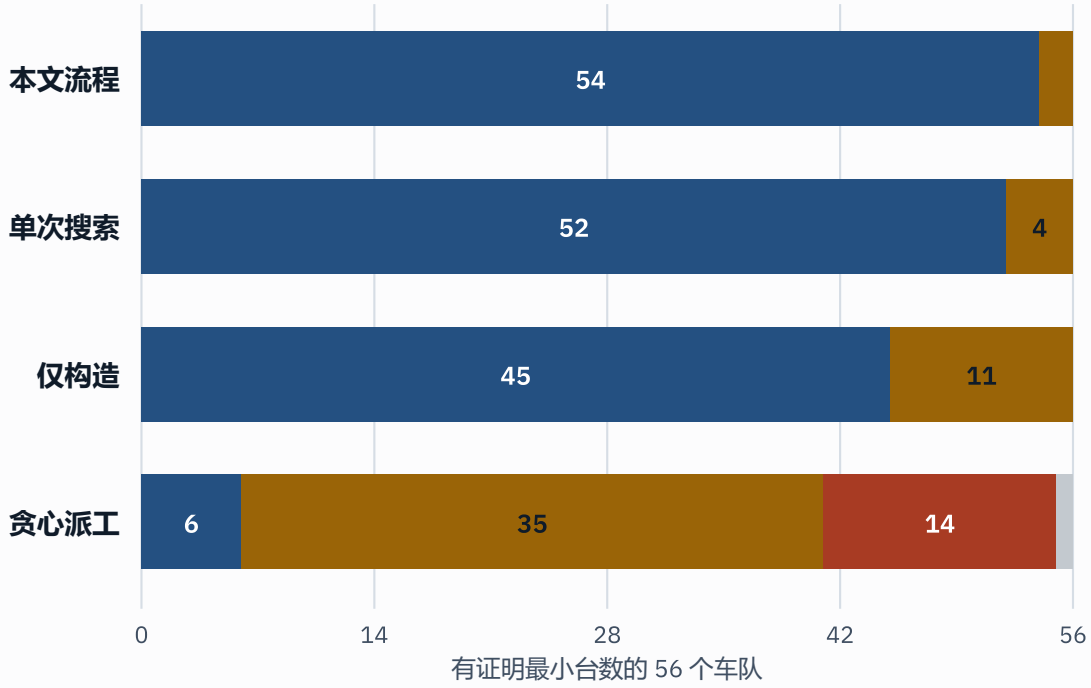
检验	改变了什么	拼载 ⩽ 1/10（重尾以外）	其他结果
报告值，班次人工	—	91.0%（100%）	1,620 个决策
报告值，四种口径	四种人工口径	90.8%（99.4%）	6,480 个决策
搜索深度	构造后、100、300 轮的台数。每天一次搜索。	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	同一胜者 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
边界加搜	66 个车队 + 10 个对照，在 K* − 1 每天再搜 6 次	90.8%	3 个车队 K* 降低，对照 0 个。242 个决策（3.7%）改变。
精确解对照	80 个单批次切片。8 种工况 70 个车队。	—	54 / 56 个已证车队等于精确台数，2 个多 1 台。360 个班次人工决策都选中已证明的胜者。
对抗性界	258 个依赖拼载的车队都少给一台	68.8%（80.9%）	最坏情形
日子重抽样	30 天重抽 2,000 次，沿用已存时刻表	89.2%（> 99.9%）	K* 平均 89.0% 的重抽样不变（中位 97%）
新工作日	30 个新日子。7 种工况 42 个车队。	98.6%（98.3%）	1,260 个决策中 86.5% 胜者相同。42 个 K* 全在 1 台以内。
慢速与长装卸	加入 425 t、500 t 与混编，含装卸 ×1.5、×2。扫到 40 台。	3,060 个已定决策 100%	540 个决策任何候选都达不到规格
容量减少	减少后组成的达标台数，起点重排	87.5%（98.8%）	胜者相同 78.6%。最省成本中位 +8.8%。
第二个船厂	Liu 数据，从零配车	100%	425 t 在 180 个决策中 179 个最省

“依赖搜索”的判定故意从严。只要有输家少一台就更便宜，就算依赖搜索。这样的决策占 77.7%（5,033 / 6,480）。它不是错误决策的比例。K* − 1 处的证据分级：强 3,513，中 298，弱 1,222。1,447 个确定决策的胜者都拼载 ⩽ 1/10。依赖搜索的决策中为 88.1%。

来源：本研究（论文第 5.5 节、表 6；补充材料表 S1）。

精确解对照：54 个车队的台数正是最小值

各方法的台数对比证明的最小台数。单批次切片，56 个车队有证明的最小值。



54 / 56

个车队的台数等于证明的最小值。2 个多 1 台。没有低于它的。

360 / 360

个班次人工决策选中了已证明的胜者。这些决策都很接近。

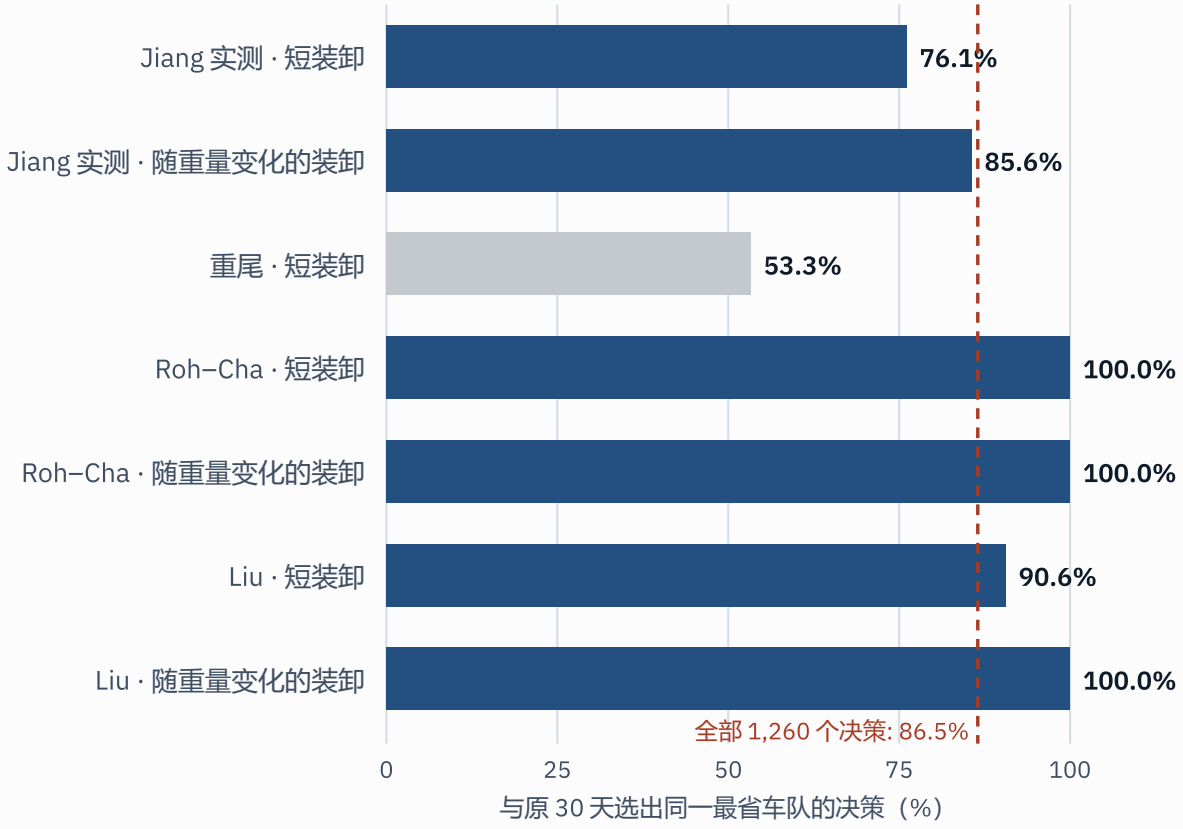
- 已证的“切片–台数”对有 1,147 个。单次搜索在 94.1% 中找到最少迟到块数。最多只差 1 块。
- 只用构造时，56 个中 11 个台数偏高。贪心派工时 49 个偏高，另 1 个找不到达标台数。最省车队分别变了 37.5% 和 25%。多花的成本最多为 4.5% 和 11.9%。

车队设计离不开好的排班。粗糙的派工会高估车队。

来源：本研究。80 个单批次切片，来自 8 种工况的 10 天，每片 12–13 块。Google OR-Tools 的 CP-SAT 求每个台数的最少迟到块。论文第 4.2、5.5 节；补充材料 S7。

30 个新工作日：车队种类不变

最省车队与原 30 天相同的决策比例。每种工况 180 个决策。



39 / 42

个车队的 K* 不变。其余都只差 1 台：2 个少 1 台，1 个多 1 台。

98.3%

重尾以外的 1,080 个决策中，胜者拼载 ⩽ 1/10。全部 1,260 个中为 98.6%。

- 具体胜者 86.5% 相同。变化最大在重尾。500 t 少要一台。它赢下 180 个情景中的 84 个。这些原来由 550 t 或 270 t + 2 台重车赢得。
- 沿用原台数时，42 个中 41 个仍有达标时刻表。例外是 Roh–Cha 500 t 短装卸。6 台时，一天里找不到满足上限的时刻表。7 台时达标。

来源：本研究。30 天从未在别处使用。7 种工况中争夺最省的 42 个车队，服务规格相同。论文第 5.5 节；补充材料 S5。

换成厂家车速：仍有 97% 的胜者拼载 ≤ 1/10

达标台数 K*：同一车速 → 厂家分型号车速。黄色表示变了。灰色表示未重跑，沿用原台数。

工况（基准交期）	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 1 台重车	270 t + 2 台重车
Jiang 实测 · 短	**5 → 6**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**5 → 6**	5 → 5
Jiang 实测 · 随重	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh–Cha · 短	**8 → 9**	8*	6*	5 → 5	10*	**8 → 9**
Roh–Cha · 随重	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	**17 → 18**
Liu · 短	**6 → 7**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**8 → 9**	**6 → 7**
Liu · 随重	**10 → 11**	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	**12 → 13**

380、425 t 按 10/5 km/h。500、550 t 与混编按 12/5 km/h。车更快不会让任何一块更晚。所以同一车速是乐观端。混编全按重车车速是悲观端。

45 / 270
个班次人工决策换了最省车队。全在 Jiang 短装卸。一重车混编要多 1 台，被两重车混编取代。沿用原选择最多多花 18.6%。

178 / 1,080
个决策换了最省车队（混编取悲观车速；取乐观车速时为 114 个）

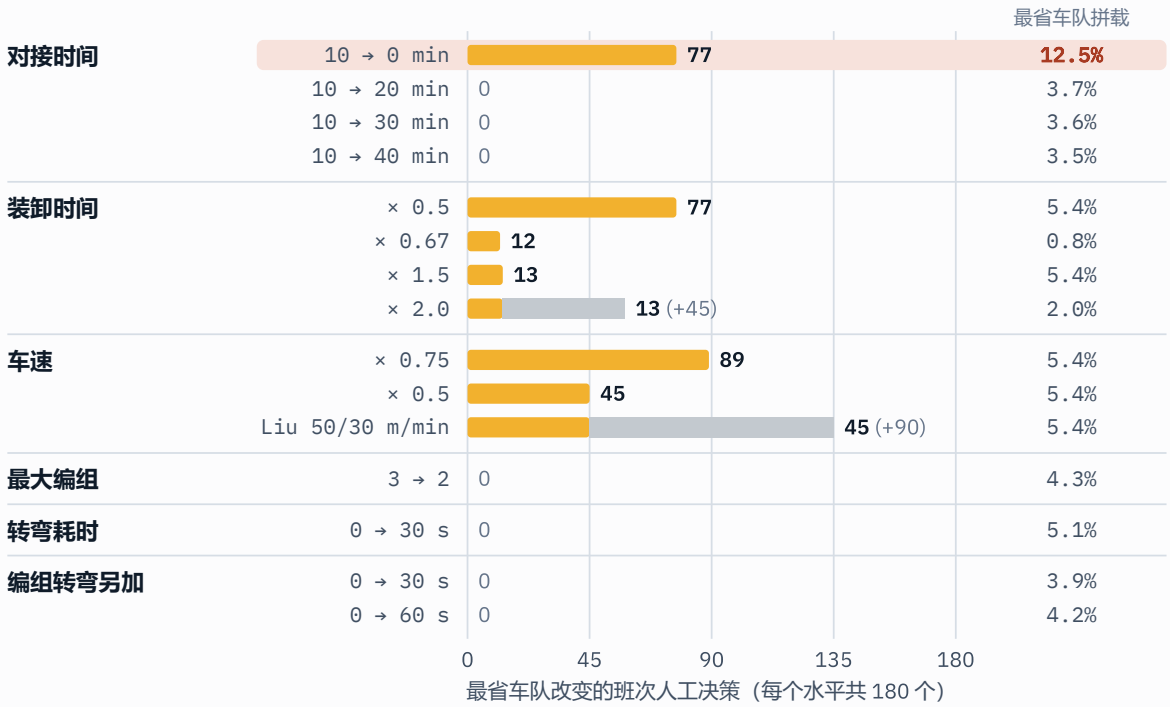
1,054 / 1,080 个决策中最省车队仍拼载 ≤ 1/10（悲观端）

- Roh–Cha 重量下，550 t 在全部 360 个决策中最省。Liu 重量下，425 t 在 350 / 360 个决策中最省。比较的是 11 种参考车队。

来源：车速取自苏州大方参数表。DCY270 为 12/6，DCY380 为 10/5，DCY500 为 12/5 km/h。425 t、550 t 取最近车型（设定）。结果：本研究（论文第 5.6 节；补充材料表 S1）。

未实测参数一次改一个：选择只在相邻车队间移动

每次只改一个参数时，最省车队改变的决策数。仿射价格 · 班次人工。右列是最省车队拼载的最大比例。



灰色：起始台数加 4 台仍没有车队达标，都是随重量装卸。我们加入 425 t、500 t 和混编，并扫到 40 台。3,060 个已定决策的最省车队拼载都 ≤ 6.2%。其余 540 个决策在 40 台内无候选达标。它们不在结论范围内。

98.3% 10,260 个已定决策中，最省车队拼载 ≤ 1/10

12.5%

对位时间为 0 时，300 t 最省，拼载 12.5%。这在 Jiang 重量、短装卸下。对位 2.5 min 起，带重车的混编胜出。

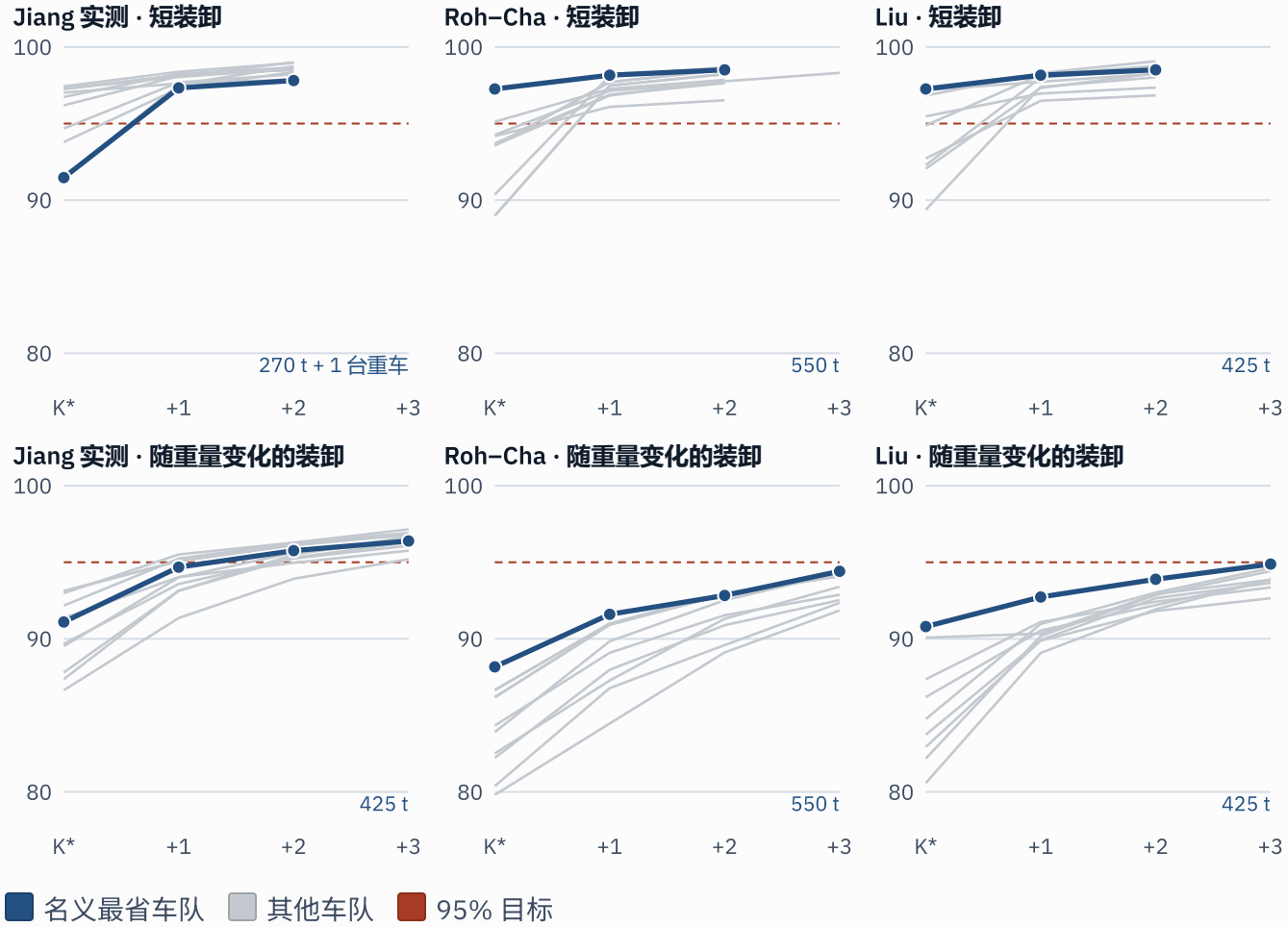
- 换车全在 Jiang 重量下，且在相邻车队之间。Roh–Cha 重量下 550 t 从不改变。
- 若一组人开一个拼载队，300 t 也会赢一些决策。这发生在 Jiang 的较长装卸或较慢车速下。

范围：4 个工况（Jiang、Roh–Cha 重量 × 短、随重量装卸）。5 个参考车队：270、300、380、550 t 和 270 t + 2 台重车。对位时间另用 6 种车队补跑 2.5、5 min。

来源：检验水平见“参数来源（2）”。Liu 的 50/30 m/min 车速见 Liu et al. (2022) §4.1.1。结果：本研究（论文第 5.4、5.5 节；补充材料 S3）。

装卸有波动时胜者会变，但仍不拼载

装卸 ±50% 扰动下的准时率，从 K* 起逐台加车。每条线是一种车队。时刻表在 20 个场景上挑选，在另外 20 个场景上评估。



- 刚好达标的车队很“紧”。在 K* 下，短装卸准时 89.0–97.4%。随重量装卸为 79.8–93.1%。66 个车队只有 15 个仍 ⩾ 95%。
- 短装卸多 1 台就够。随重量装卸时，Jiang 重量要多 1–3 台。Roh–Cha 和 Liu 的 22 个车队加 3 台也不够。

145 / 360

个已定决策换了胜者。Jiang 短装卸下，2 台重车的混编取代 1 台重车的。Jiang 随重量装卸下，500 t 取代 425 t。

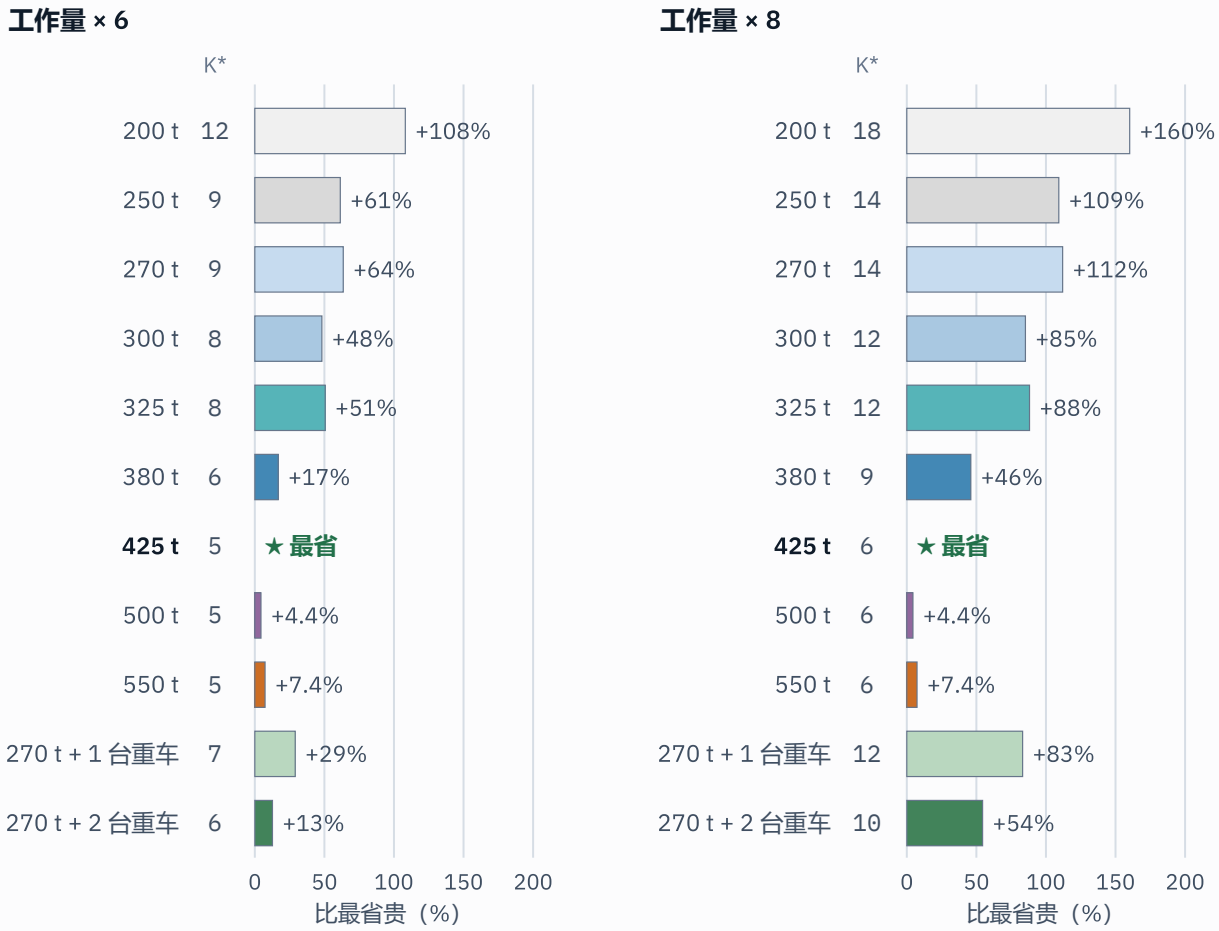
≈ 0 扰动下胜出的车队拼载的分段（⩽ 0.1%）

按扰动重定台数后，看 44 个车队。其中 42 个在每个场景都没有块晚 120 min 以上。另 2 个只在 0.8% 的场景日超限。

来源：±50% 与 20 + 20 个场景是本研究的检验设计。结果：本研究（论文第 5.5 节；补充材料图 S1、S4）。

第二个船厂：425 t 最省，一块不拼

价格比 θ 12.4



数据来自上海一家邮轮船厂的公开资料。包括一周搬运计划、距离表和原有 5 台车（250–420 t）。需求放大 k = 1–8 倍，每天约 10·k 次搬运。共 30 天，10 h 班次。这是重建的参考案例，不是在该厂的部署。

- **从零配车**（k = 6、8）：425 t 只需 5、6 台，一块不拼。270 t 要 9、14 台。425 t 在 180 个决策中 179 个最省，最多领先 10.6%。
- **在原有 5 台上加车**：2 倍需求以内够用。4 倍起若不拼载，加轻车达不到要求。加 1–2 台 420 t 就够。8 倍时要班后作业。

混编的重车按 550 t 排班、按 425 t 计价。剩下 1 个决策在 6 倍需求下。那里 270 t + 2 台重车便宜 0.5%，它拼载 7.6% 的块。

来源：数据见 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1。数据由 PLOS ONE 公开（CC BY）。10 h 班次与需求倍数为设定。决策为 5 条价格曲线 × 9 个 θ × 班次人工与按车计作业。结果：本研究（论文第 5.5 节、表 7；补充材料 S6）。

拼载什么时候划算?本研究有哪些局限?

拼载划算或必需的四种情形

- **没有吨级能运这块**：只能拼。这是重尾分布的情形。
- **对接几乎瞬间完成**：δ = 0 时，拼载的 300 t 赢一种工况 43% 的情景。δ = 2.5 min 时一个也不赢。
- **一组人能开一个拼载队**：按队计人工的低拼载份额最低（86.9%）。有覆盖吨级时，标定范围内只有它出现切换。
- **资本远比人工贵**：约超过每车日 1.4 个车组日。遥控或自动驾驶的车可能接近这一点。

> **在研究的条件下，最省的采购偏向单车容量。拼载留给特殊分段。冗余选第二台重车或多一台车。**

局限

- 成本只含资本与人工，不计维护、能耗和残值。容量损失用减少后的组成检验，起点重新分配。任意单车故障后的服务未验证。
- 人工用四种程式化口径，不是实际排班表。参考混编的重车按所需最小吨级计价，这偏向混编。
- 需求平稳。季节高峰、租赁和分期扩充不在范围内。
- 路径是静态最短路，没有交通和拼载队之间的冲突。联合控制、载荷分布、路宽、净空、坡度和轮压未建模。路宽、净空和轮压也限制最重的单车，净影响未检验。
- 工艺路线（车间、堆场、船坞的顺序）和道路路径是输入，不优化。与车队联合优化留作后续工作。
- 整天的 K* 是找到的最小值，不是证明的最小值。精确解只在单批次上。
- 慢速、长装卸下有些情形无候选达标。结论不含这些情形。

来源：本研究（论文第 5.6 节、第 6 节）。

结论：三个问题的回答与后续工作

(i) 最省车队很少依赖拼载

这是全班次配员下的结果。1,620 个决策中 91.0% 的最省车队拼载 ⩽ 1/10。重尾以外全部如此。另 13 种工况共有 2,340 个决策。300 t 轻车配覆盖重车的混编赢得其中 95.3%。重车台数按装卸时间份额规则配。这些胜者拼载都 ⩽ 1/10。

(ii) 拼载只在很小的预算内有竞争力

设价格次可加、车组按车配。这时一台够大的单车每块的流体成本更低。轻车同质车队只在拼载份额低于预算时更便宜。全班次配员、拟合幂律下，预算为工作量的 2–18%。轻车多出的车时中位 89.8% 是重复搬运加对接。

(iii) 迟到上限同时影响规模和构成

没有上限时，车队把最难的块拖延十几个小时就能达标。有 120 min 上限时，6 个车队各要多 1 台。Jiang 与均匀分布下，胜者全部拼载 ⩽ 1/10。没有上限时只有 75%。

适用范围

结论基于生成的日需求和静态最短路。拼载队假定物理可行。整天的台数是找到的最小值。单批次精确解在 360 个班次人工决策中都证实了最省车队。具体吨级不如车队种类稳定。接近的采购应报告近似最优集合。资本与车组成本变化时，应重估拼载预算。

后续工作

- 在道路几何与载荷分布约束下检验拼载队的物理可行性
- 把工艺路线与车队一起优化
- 比较季节性需求下的分期扩充车队

来源：本研究（论文第 5.6 节、第 6 节）。

进度：实验全部完成；稿件已更新到 R03 版本，正在定稿

已完成

主实验：36 种工况 × 11 种车队　价格与工资标定　搜索深度与边界加搜

精确解对照（单批次）　日子重抽样与 30 个新工作日　对抗性界与证据分级

装卸扰动与稳健台数　迟到上限与准时目标 90% / 98%

重分段占比与扩展混编（16 种工况）　受限拼载与对接时间

厂家车速、单参数敏感性、慢速扫到 40 台　容量减少估算　逐块分解车时

第二个船厂

下一步

- 对照结果表通读修订后的稿件
- 为已发布的代码和结果表存档并获取 DOI
- 投稿 Ocean Engineering

论文

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

214,210 次排班运行，约 2,570 核时。全部可复现。

来源：本研究的运行记录与修订后的稿件。

船厂规划运输车队的五条规则

1

让常见分段都能由一台车单运

最省的是能（几乎）全部单运的最小吨级。或者是轻车配几台重车。再大的容量买不到东西。这修正了 Liu et al. (2022) 多买重车的建议。

2

按校准的占用使用拼载预算

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w})$。班次人工、$\alpha = 0.84$ 下约为 2–18%。占用取覆盖车队的排班。流体成本比 > 1.10 时排除轻车。其余交给排班。

3

少量重块配几台重车，不靠拼载

重车台数取 $[K_{cov} \cdot h_H]$。96.6% 的检验决策差距在一台以内。

4

冗余：比较备用容量与拼载

超过所有吨级的块离不开拼载。按容量减少估算，最省的冗余是第二台重车或多一台车。真正的故障保护还要核对剩余车辆的容量和位置。

5

服务要设迟到上限；报告近似最优集合

只看准时率，车队会把难块拖几个小时。排序常在 1–2% 以内。应报告近似最优车队，以及更好的搜索可能翻转的决策。

一句话：拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。

谢谢，欢迎提问与指正。

来源：规则 1–5 依据本研究的结果（论文第 5.6 节）。Liu et al. (2022) 的建议见其讨论部分。

参考文献与数据来源（1/3）

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（2/3）

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

来源：DOI 已用 Crossref 核对。

参考文献与数据来源（3/3）

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 动力平板运输车参数页（szdf.com，2026-09-24 访问）；TII Group 自行式运输车样本 0317-EN；Google OR-Tools CP-SAT。33 份公开中标公告（中国船舶电子招标投标平台 csscbidding.com 26 份、365trade.com.cn 5 份、e.sinochemitc.com 2 份，2022–2026），逐条列于论文补充材料表 S4。国家统计局《2025 年城镇单位就业人员年平均工资情况》（2026 年 5 月 15 日发布）表 7；《中国统计年鉴 2025》表 4-12；上海市人社局（2025）、国办发〔2019〕13号、人社部发〔2015〕71号、建金〔2016〕74号。

来源：DOI 已用 Crossref 核对。